

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie
TEK-UP

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du

**Diplôme National d'Ingénieur en Sciences
Appliquées et Technologiques**

Spécialité : **Génie Logiciel et Système d'Information**

Réalisé par : **Jamel Ranya**

Développement d'une application web
d'étude et dimensionnement du réseau FTTH
"GeoFiber"



Encadrant Technique : Abid Imed Responsable principal de l'ingénierie fixe

Encadrant Académique : Zrelli Siwar Ingénieur

Année Universitaire 2025 - 2026

J'autorise l'étudiante **Ranya Jamel** à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant professionnel, **M. Imed Abid**

Signature et cachet

J'autorise l'étudiante **Ranya Jamel** à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant académique, **Mme. Siwar Zrelli**

Signature et cachet

Dédicace

Je dédie ce travail à :

Mes chers parents,

pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices et leurs encouragements qui m'ont accompagné à chaque étape de mon parcours.

Mon fiancé,

pour son soutien constant, sa patience et sa confiance qui m'ont donné la force d'avancer.

Ma famille, mes sœurs et mes amis,

pour leur soutien inconditionnel, leurs encouragements constants et tous les moments de joie partagés qui ont rendu ce parcours plus léger.

Toutes les personnes qui m'ont reconnue et soutenue durant ce stage,

pour leur confiance, leur accompagnement et la richesse de cette expérience qu'elles m'ont permis de vivre.

Ce travail est le reflet de leur présence discrète mais essentielle.
Merci pour la force, l'élégance et la confiance.

Toute ma reconnaissance...

Remerciements

C'est avec un grand plaisir que je tiens, avant de présenter ce travail, à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements à mon encadrant technique au sein de la société **Ooredoo Tunisie**,

M. Abid Imed, ainsi qu'à **Mme Frija Saloua**, **M.Zaidi Saifallah** pour leurs accompagnements, leurs disponibilités, leurs conseils avisés et leur soutien tout au long de la réalisation de ce projet.

Je remercie également l'ensemble de l'**équipe d'ingénierie FTTH** pour son accueil chaleureux, son professionnalisme et les connaissances précieuses qu'elle m'a permis d'acquérir durant cette expérience.

Mes remerciements s'adressent également à mon encadrante académique, **Mme Zrelli Siwar**, pour son suivi rigoureux, sa disponibilité et ses orientations pertinentes qui ont grandement contribué à la qualité de ce travail.

Je tiens enfin à exprimer ma reconnaissance envers l'ensemble des membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'examiner et de juger ce travail.

Merci à toutes et à tous.

Table des matières

Chapitre 1 : Cadre de projet et présentation de l'organisme	2
Introduction	3
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.1.1 Ooredoo Tunisie	3
1.1.2 Services et offres principales	4
1.1.3 Rôle de Ooredoo dans le déploiement du FTTH	4
1.1.4 Organigramme de l'organisme	5
1.2 Cadre général du projet	5
1.2.1 Contexte	5
1.2.2 Objectifs du projet	6
1.3 Présentation du projet	6
1.3.1 Problématique	6
1.3.2 Étude de l'existant	7
1.3.3 Critique de l'existant	7
1.3.4 Solution proposée	7
1.4 Méthodologie de travail adoptée	8
1.4.1 Principe de la méthode SCRUM	8
1.4.2 Organisation et avantages	9
Conclusion	10
Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins	11
Introduction	12
2.1 Analyse et spécification des besoins	12
2.1.1 Identification des acteurs	12
2.1.2 Spécification des besoins fonctionnels	12
2.1.3 Spécification des besoins non fonctionnels	14
2.2 Diagrammes génériques	15
2.3 Pilotage du projet avec SCRUM	19
2.3.1 Identification de l'équipe SCRUM	19
2.3.2 Product Backlog	19
2.3.3 Répartition des Sprints en releases	25
2.4 Architecture de l'application	26

2.5	Environnement de travail	27
2.5.1	Outils de gestion de projet	27
2.5.2	Framework de développement et de tests	28
	Conclusion	30
Chapitre 3 : Authentification et Dimensionnement Réseau FTTH		31
	Introduction	32
3.1	Backlog de la release 1	32
3.2	Sprint 1 : Authentification multi-rôles	34
3.2.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1	34
3.2.2	Analyse et conception du sprint 1	34
3.2.3	Réalisation du sprint 1	41
3.3	Sprint 2 : Gestion du profil et des utilisateurs	43
3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2	43
3.3.2	Analyse et conception du sprint 2	43
3.3.3	Réalisation du sprint 2	46
3.4	Sprint 3 : Traitement et dimensionnement du réseau FTTH	48
3.4.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3	48
3.4.2	Analyse et conception du sprint 3	48
3.4.3	Réalisation du sprint 3	51
	Conclusion	53
Chapitre 4 : Gestion des Études, Reporting Financier et Assistant IA FTTH		54
	Introduction	55
4.1	Backlog de la release 2	55
4.2	Sprint 4 : Gestion des études FTTH	57
4.2.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4	57
4.2.2	Analyse et conception du sprint 4	57
4.2.3	Réalisation du sprint 4	59
4.3	Sprint 5 : Estimation financière et export des rapports FTTH	62
4.3.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 5	62
4.3.2	Analyse et conception du sprint 5	62
4.3.3	Réalisation du sprint 5	65
4.4	Sprint 6 : Suivi et synthèse des études FTTH avec assistant IA	67
4.4.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 6	67
4.4.2	Analyse et conception du sprint 6	67
4.4.3	Réalisation du sprint 6	69
	Conclusion	71
Chapitre 5 : Notifications, Alertes et Déploiement Continu FTTH		72
	Introduction	73
5.1	Backlog de la release 3	73

5.2	Sprint 7 : Système de notifications et alertes	75
5.2.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 7	75
5.2.2	Analyse et conception du sprint 7	75
5.2.3	Réalisation du sprint 7	78
5.3	Sprint 8 : Conteneurisation et déploiement (Docker & CI/CD)	80
5.3.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 8	80
5.3.2	Analyse et conception du sprint 8	80
5.3.3	Réalisation du sprint 8	85
	Conclusion	85

Table des figures

1.1	Logo de Ooredoo Tunisie	3
1.2	Organigramme de Equipe FTTH Ooredoo	5
1.3	Platform FTTH	8
1.4	Cycle de la méthodologie SCRUM	9
1.5	Rôles dans la méthodologie SCRUM	10
2.6	Conception de diagramme de cas d'utilisation	16
2.7	Conception de diagramme de classe	17
2.8	Conception de Diagramme d'architecture réseau	18
2.9	Composition de l'équipe Scrum	19
2.10	Architecture d'application web de dimensionnement de réseau FTTH	26
2.11	Logo GitHub	27
2.12	Logo GitHub Actions	27
2.13	Logo LaTeX	27
2.14	Logo Draw.io	27
2.15	Logo Django	28
2.16	Logo React JS	28
2.17	Logo Postman	28
2.18	Logo ArcGIS	28
2.19	Logo OpenStreetMap	29
2.20	Logo Neon	29
2.21	Logo Visual Studio Code	29
2.22	Logo Power BI	29
2.23	Logo TypeScript	30
2.24	Logo HTML	30
2.25	Logo CSS	30
2.26	Logo Docker	30
3.27	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1	34
3.28	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Créer un compte »	36
3.29	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »	38
3.30	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Réinitialiser le mot de passe »	40
3.31	Interface de connexion	41
3.32	Interface d'inscription	42

3.33	Interface de mot de passe oublié	42
3.34	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2	43
3.35	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	45
3.36	Interface de consultation et modification du profil	46
3.37	Interface de modification du mot de passe	47
3.38	Interface de gestion des utilisateurs	47
3.39	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3	48
3.40	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer une zone de fibrage » .	50
3.41	Interface de création et de gestion des zones de fibrage	51
3.42	Interface de lancement et de suivi du calcul de dimensionnement	52
3.43	Interface de consultation des résultats et statistiques du dimensionnement . .	52
4.44	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4	57
4.45	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter les études FTTH »	59
4.46	Interface de consultation de la liste des études FTTH	60
4.47	Interface de détails techniques d'une étude FTTH	60
4.48	Interface de recherche et de filtrage des études	61
4.49	Suppression d'une étude FTTH	61
4.50	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 5	62
4.51	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Calculer le CAPEX du projet »	64
4.52	Interface de consultation des résultats financiers (CAPEX)	65
4.53	Interface de consultation des rapports générés	66
4.54	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 6	67
4.55	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Discuter avec l'assistant IA »	69
4.56	Interface de consultation du résumé hebdomadaire/mensuel des études . . .	70
4.57	Interface de discussion avec l'assistant IA	70
5.58	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 7	75
5.59	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Recevoir les notifications et alertes »	77
5.60	Interface d'affichage des notifications quotidiennes et hebdomadaires	78
5.61	Interface d'affichage des alertes de création de nouvelles zones de fibrage . .	79
5.62	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 8	80
5.63	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Conteneuriser l'application » .	82
5.64	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Exécuter le pipeline CI/CD »	84

Liste des tableaux

2.1	Tableau de Product Backlog de l'outil FTTH	20
2.2	Planning des Releases - Outil FTTH	25
3.3	Backlog de la Release 1	32
3.4	Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un compte »	35
3.5	Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »	37
3.6	Description textuelle du cas d'utilisation « Réinitialiser le mot de passe » . .	39
3.7	Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	44
3.8	Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer une zone de fibrage » . . .	49
4.9	Backlog de la Release 2	55
4.10	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les études FTTH » . .	58
4.11	Description textuelle du cas d'utilisation « Calculer le CAPEX du projet » .	63
4.12	Description textuelle du cas d'utilisation « Discuter avec l'assistant IA » . .	68
5.13	Backlog de la Release 3	73
5.14	Description textuelle du cas d'utilisation « Recevoir les notifications et alertes »	76
5.15	Description textuelle du cas d'utilisation « Conteneuriser l'application » . . .	81
5.16	Description textuelle du cas d'utilisation « Exécuter le pipeline CI/CD » . .	83

Liste des abréviations

FTTH

Fiber To The Home

NRO

Nœud de Raccordement Optique

SRO

Sous-Répartiteur Optique

OLT

Optical Line Terminal

GC

Génie Civil

PTO

Point de Terminaison Optique

PBO

Point de Branchement Optique

FO

Fibre Optique

SIG

Système d'Information Géographique

OSM

OpenStreetMap

CAPEX

Capital Expenditure (Dépenses d'Investissement)

Introduction générale

Le secteur des télécommunications connaît une évolution rapide sous l'effet de la transformation numérique et de l'augmentation constante des besoins en connectivité à très haut débit. Face à ces nouveaux enjeux, les opérateurs télécoms investissent dans des infrastructures modernes capables de garantir des performances élevées, une meilleure qualité de service et une couverture adaptée aux besoins des utilisateurs.

Dans ce contexte, le réseau FTTH (Fiber To The Home) s'impose comme l'une des technologies les plus performantes pour assurer l'accès à Internet à très haut débit et accompagner le développement des services numériques. La mise en œuvre de tels réseaux nécessite toutefois des études techniques complexes impliquant l'analyse de nombreuses données, la réalisation de calculs de dimensionnement, l'estimation des coûts ainsi que la production de différents documents techniques. Ces activités, lorsqu'elles sont réalisées à l'aide de plusieurs outils distincts ou de manière partiellement manuelle, peuvent entraîner une augmentation des délais de traitement et rendre la gestion des projets plus difficile. Ainsi, la digitalisation et l'automatisation des processus d'étude deviennent aujourd'hui des leviers essentiels pour améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser le déploiement des infrastructures FTTH.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet de fin d'études réalisé au sein de Ooredoo Tunisie dans le cadre d'un stage d'ingénierie de six mois. Ce projet a pour objectif la conception et le développement d'une application web dédiée à l'étude et au dimensionnement des réseaux FTTH. La solution proposée vise à centraliser les données nécessaires aux études, automatiser certaines tâches de calcul et de génération documentaire, faciliter le suivi des projets et fournir des outils d'aide à la décision afin d'améliorer la qualité et la rapidité des études réalisées.

Le présent rapport est organisé en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente l'organisme d'accueil ainsi que le contexte général du projet. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude des besoins et à l'analyse du système proposé. Le troisième chapitre décrit la conception de la solution, tandis que le quatrième chapitre détaille sa réalisation et les technologies utilisées. Enfin, nous terminons par une conclusion générale récapitulant les principaux résultats obtenus ainsi que les perspectives d'amélioration futures.

CADRE DE PROJET ET PRESENTATION DE L'ORGANISME

Plan

Introduction	3
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.2 Cadre général du projet	5
1.3 Présentation du projet	6
1.4 Méthodologie de travail adoptée	8
Conclusion	10

Introduction

Ce chapitre présente l'organisme d'accueil ainsi que le contexte général du stage et du projet réalisé. Il permet de situer le cadre professionnel dans lequel le travail a été effectué et d'avoir une vision globale de l'environnement de stage. Il met également en évidence les principales missions de l'entreprise ainsi que son domaine d'activité. À travers cette présentation, on cherche à comprendre les conditions dans lesquelles le projet a été réalisé, ainsi que les objectifs qui lui ont été assignés.

Ce chapitre constitue une introduction générale qui facilite la compréhension du reste du rapport et permet de mieux situer les différentes étapes du travail effectué.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Ooredoo Tunisie

Ooredoo Tunisie possède une histoire qui remonte à 2002, date à laquelle l'opérateur a été lancé sous le nom de Tunisiana, marquant l'ouverture du secteur à la concurrence et la fin du monopole public. À l'époque, son arrivée a bouleversé le marché en introduisant les premiers forfaits prépayés, la facture détaillée et une communication plus jeune et agressive.

En 2014, dans le cadre de l'unification mondiale de la marque Ooredoo, Tunisiana devient Ooredoo Tunisie, affirmant son appartenance au puissant groupe qatariens. Fort de ce passé de disrupteur, l'opérateur n'a jamais cessé d'innover. Aujourd'hui, Ooredoo Tunisie ne se limite pas à être un simple fournisseur d'accès internet ou de téléphonie. En tant que premier opérateur privé du pays, il a constamment investi dans l'infrastructure réseau pour offrir une couverture nationale de qualité, que ce soit en zones urbaines denses ou dans les régions plus reculées. Grâce à son déploiement précoce de la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH), l'opérateur a permis à des milliers de foyers tunisiens de bénéficier de débits symétriques très élevés, indispensables pour le télétravail, l'enseignement à distance et les loisirs numériques. Par ailleurs, Ooredoo Tunisie a été un pionnier de la 5G en Tunisie, lançant des tests et des offres commerciales avant ses concurrents.

Enfin, à travers sa filiale Ooredoo Money, l'opérateur s'impose dans le secteur des paiements mobiles et des transferts d'argent, réduisant la dépendance au cash et favorisant l'inclusion financière.

La figure **Figure 1.1** ci-dessous présente le logo de Ooredoo Tunisie, entreprise au sein de laquelle ce projet a été réalisé.



FIGURE 1.1 – Logo de Ooredoo Tunisie

1.1.2 Services et offres principales

Ooredoo propose une gamme complète de services destinés aux particuliers et aux entreprises :

- **Mobile** : Offres prépayées et postpayées incluant les services de voix, SMS et internet mobile.
- **Internet** : Accès à internet via les réseaux 4G et 5G, ainsi que des solutions fixes comme les box résidentielles.
- **Services fixes et fibre** : Internet haut débit via la fibre optique (FTTX) offrant une grande stabilité et de hautes performances.
- **Contenus digitaux** : Streaming vidéo (VOD), musique et jeux en ligne via l'application My Ooredoo.

1.1.3 Rôle de Ooredoo dans le déploiement du FTTH

Ooredoo joue un rôle fondamental dans le déploiement des réseaux FTTH en tant qu'opérateur de télécommunications. Elle intervient dans toutes les étapes du cycle de vie du réseau, depuis la planification jusqu'à l'exploitation, afin d'assurer une connectivité à très haut débit fiable et performante.

L'opérateur prend en charge la planification et la conception technique du réseau, en définissant l'architecture globale ainsi que le dimensionnement des équipements et des liaisons optiques. Il assure également la mise en place de l'infrastructure physique, en garantissant une couverture efficace des zones desservies.

Les principales responsabilités de Ooredoo dans le FTTH sont résumées comme suit :

- Planification du réseau et identification des zones à couvrir
- Conception technique (dimensionnement, choix des équipements : SRO, PBO, splitters)
- Déploiement de l'infrastructure (pose des câbles, installation des chambres et boîtiers)
- Raccordement des abonnés au réseau fibre optique
- Supervision, maintenance et optimisation des performances du réseau
- Commercialisation des offres FTTH et support technique aux clients

1.1.4 Organigramme de l'organisme

La **Figure 1.2** ci-dessous représente l'organigramme de l'équipe FTTH de Ooredoo Tunisie, mettant en évidence les différents postes et les relations hiérarchiques entre les membres de l'équipe.

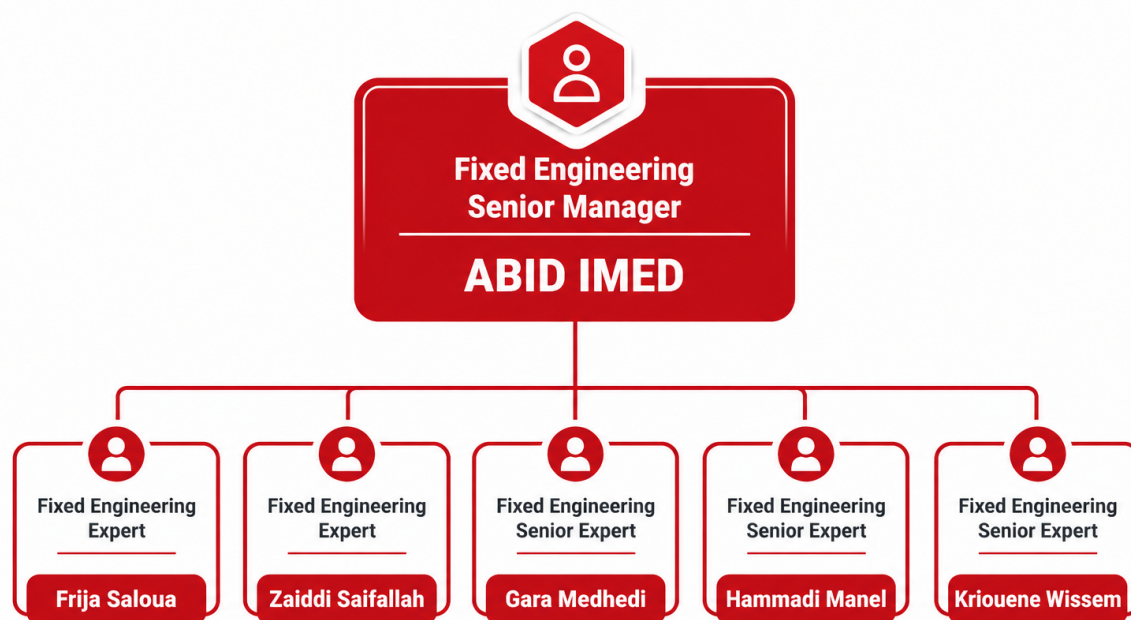


FIGURE 1.2 – Organigramme de Equipe FTTH Ooredoo

1.2 Cadre général du projet

1.2.1 Contexte

Le projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de la direction technique des opérateurs télécoms, visant à moderniser les processus liés à la planification et au déploiement des réseaux FTTH (Fiber To The Home). Face à l'augmentation continue de la demande en connectivité haut débit et à la nécessité d'étendre la couverture réseau, les méthodes traditionnelles basées sur des outils manuels ou semi-automatisés deviennent insuffisantes.

En effet, les processus actuels de traitement des demandes de fibrage des nouvelles zones ou d'extension reposent souvent sur des analyses manuelles, des fichiers Excel et des outils hétérogènes, ce qui engendre des délais importants, des risques d'erreurs et une faible traçabilité. De plus, la complexité des études techniques (nombre de logement, dimensionnement, choix des équipements, estimation des coûts) nécessite des outils performants capables d'intégrer plusieurs paramètres techniques et géographiques.

Dans ce contexte, la mise en place d'une application dédiée à l'étude et au dimensionnement du réseau FTTH devient essentielle afin d'assurer une meilleure efficacité opérationnelle, une prise de décision rapide et une optimisation des investissements.

1.2.2 Objectifs du projet

Ce projet a pour ambition de développer une application intelligente permettant d'automatiser et d'optimiser le processus d'étude et de dimensionnement du réseau FTTH. Il s'inscrit dans une stratégie globale de digitalisation et d'amélioration de la performance technique et financière.

Les principaux objectifs sont les suivants :

- **Calculer automatiquement le nombre de clients potentiels** : Analyser les données géographiques et démographiques afin d'estimer le nombre de clients éligibles dans la zone ciblée.
- **Proposer des solutions optimales de raccordement** : Déterminer automatiquement les infrastructures nécessaires (SRO, NRO, Câblage, GC), en tenant compte des contraintes techniques et géographiques.
- **Estimer le CAPEX du projet** : Calculer les coûts d'investissement en intégrant les équipements, les travaux de génie civil et les ressources humaines.
- **Mettre en place un module de reporting intelligent** : Fournir un tableau de bord dynamique avec suivi des indicateurs clés et génération automatique de rapports.
- **Améliorer la traçabilité et la prise de décision** : Assurer un suivi complet des opérations et offrir une visibilité claire aux décideurs.

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Problématique

Le processus actuel d'étude et de dimensionnement des réseaux FTTH présente plusieurs limites majeures. Il repose en grande partie sur des méthodes manuelles utilisant des outils comme Excel ou des logiciels non intégrés, ce qui entraîne :

- Une absence d'automatisation dans le traitement des demandes
- Des risques d'erreurs humaines
- Une difficulté à gérer un volume important de demandes
- Un manque de cohérence dans les décisions techniques
- Une faible traçabilité des opérations

Ces contraintes rendent indispensable la mise en place d'une solution digitale centralisée capable d'automatiser les calculs, de standardiser les processus et d'améliorer la fiabilité des résultats.

1.3.2 Étude de l'existant

Actuellement, les études FTTH sont réalisées à l'aide de fichiers Excel, d'outils SIG et d'analyses manuelles. **Points forts :**

- Simplicité d'utilisation
- Flexibilité dans certaines analyses
- Faible coût initial

Points faibles :

- Absence d'intégration entre les outils
- Pas de mise à jour en temps réel
- Risque d'erreurs
- Difficulté à automatiser les livrables
- Manque de traçabilité
- Temps de traitement élevé

1.3.3 Critique de l'existant

Les solutions actuelles montrent leurs limites face à l'augmentation du nombre de projets FTTH et à la complexité des études techniques. Elles nécessitent une forte intervention humaine, ce qui impacte la productivité et la fiabilité des résultats.

L'absence d'automatisation dans la génération des documents techniques entraîne une perte de temps considérable. De plus, les outils existants ne permettent pas une estimation précise du CAPEX ni une visualisation claire des indicateurs de performance.

Enfin, le manque d'intégration entre les systèmes ralentit la circulation de l'information et complique la prise de décision stratégique.

1.3.4 Solution proposée

Pour répondre à ces problématiques, nous proposons le développement d'une application web moderne dédiée à l'étude et au dimensionnement du réseau FTTH.

Les principales caractéristiques sont :

- Détection des nombres des logements
- Moteur intelligent de calcul et de dimensionnement
- Intégration d'un système d'information géographique (SIG)
- Estimation automatique du CAPEX
- Architecture modulaire et évolutive
- Tableau de bord avec reporting

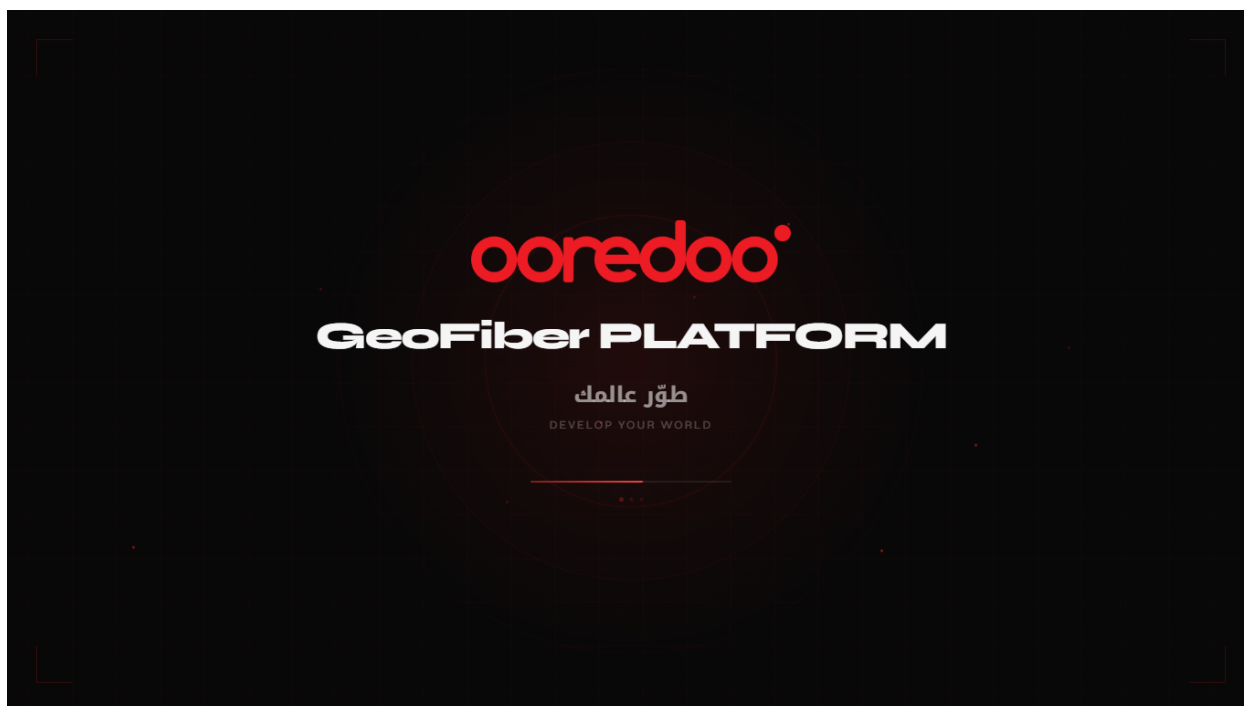


FIGURE 1.3 – Platform FTTH

1.4 Méthodologie de travail adoptée

Dans le cadre du projet de digitalisation et de dimensionnement des réseaux FTTH, nous avons opté pour l'adoption d'une méthodologie agile basée sur SCRUM. Ce choix s'explique par la nature évolutive du projet ainsi que par le besoin d'une forte capacité d'adaptation face aux changements fonctionnels et techniques. En effet, le domaine des réseaux FTTH implique des exigences variables, liées à l'analyse des données géospatiales, à l'optimisation du dimensionnement ainsi qu'à l'intégration de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de l'avancement du projet.

1.4.1 Principe de la méthode SCRUM

SCRUM est une approche agile qui repose sur un processus itératif et incrémental. Le développement est organisé en cycles courts appelés *sprints*, généralement d'une durée de deux à quatre semaines. Chaque sprint aboutit à la réalisation d'un incrément fonctionnel du système, permettant ainsi une livraison progressive des fonctionnalités. Le travail est structuré en tâches claires et priorisées, facilitant l'organisation et le suivi de l'avancement.

Les principales étapes d'un sprint sont :

- **Sprint Planning** : définition des tâches à partir du Product Backlog.
- **Daily Scrum** : réunions quotidiennes pour suivre l'avancement.
- **Sprint Review** : présentation des fonctionnalités réalisées.
- **Sprint Retrospective** : analyse et amélioration du processus.

La **Figure 1.3** présente le cycle de la méthodologie Scrum, mettant en évidence les différentes étapes du processus agile, depuis la planification jusqu'à la livraison des incréments du produit.

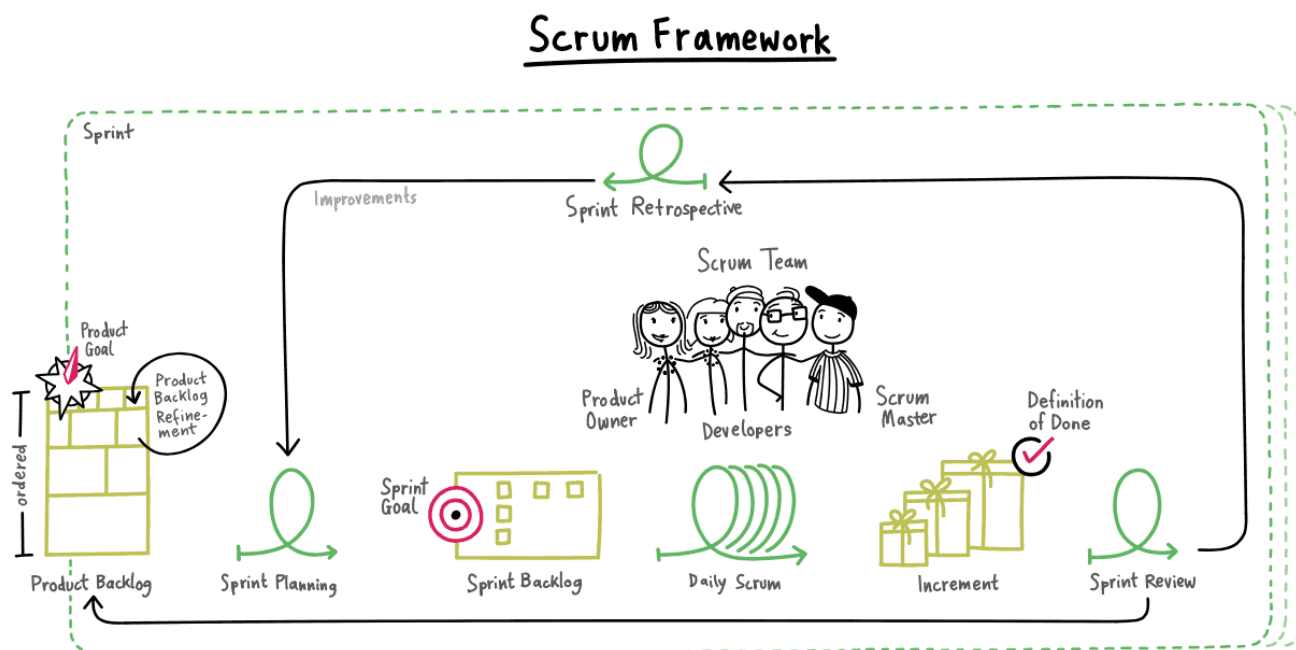


FIGURE 1.4 – Cycle de la méthodologie SCRUM

1.4.2 Organisation et avantages

SCRUM repose sur une organisation structurée autour de rôles et d'artefacts essentiels :

- **Product Owner** : responsable de la définition des besoins du client et de la gestion du *Product Backlog*. Il priorise les fonctionnalités en fonction de leur valeur métier et garantit l'adéquation du produit avec les attentes.
- **Scrum Master** : assure le respect des principes de la méthodologie SCRUM, facilite la communication au sein de l'équipe et intervient pour supprimer les obstacles pouvant ralentir l'avancement du projet.
- **Équipe de développement** : composée de développeurs et de profils techniques, elle prend en charge la conception, l'implémentation, les tests et la livraison des fonctionnalités de manière incrémentale.

Les artefacts utilisés dans SCRUM permettent d'organiser et de suivre le travail efficacement :

- **Product Backlog** : liste évolutive contenant toutes les fonctionnalités, exigences et améliorations à réaliser, classées par ordre de priorité.
- **Sprint Backlog** : ensemble des tâches sélectionnées à partir du Product Backlog pour être réalisées durant un sprint donné.

- **Incrément** : version fonctionnelle du produit livrée à la fin de chaque sprint, intégrant les nouvelles fonctionnalités développées.

La **Figure 1.4** représente les rôles fondamentaux de la méthodologie Scrum ainsi que les interactions entre les différents acteurs impliqués dans le projet.

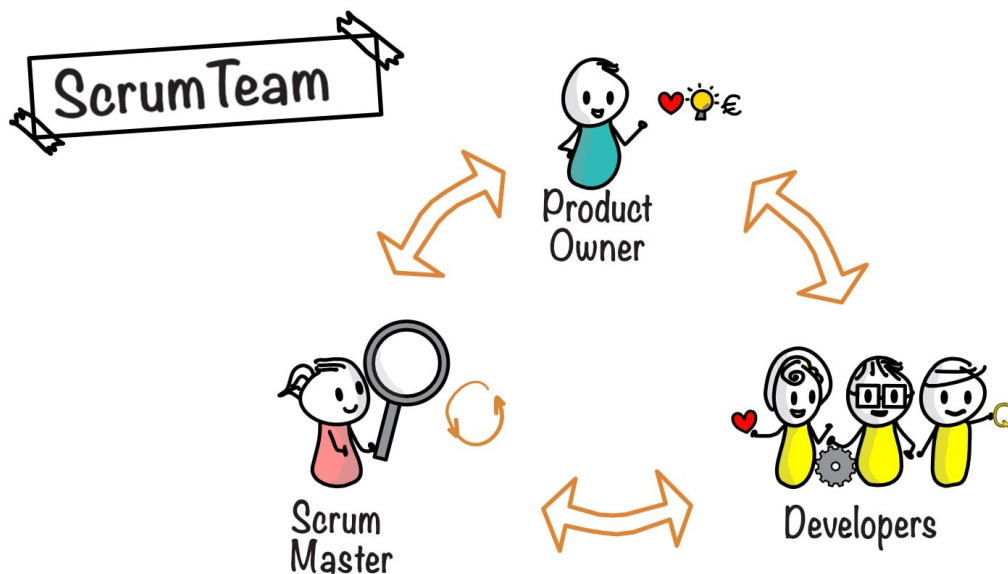


FIGURE 1.5 – Rôles dans la méthodologie SCRUM

L'adoption de SCRUM présente plusieurs avantages dans le cadre de ce projet :

- Une grande flexibilité permettant de s'adapter rapidement aux changements et aux nouvelles exigences.
- Une meilleure visibilité sur l'avancement du projet grâce à un suivi continu et structuré.
- Une livraison progressive des fonctionnalités, facilitant la validation et réduisant les risques d'erreurs majeures.
- Une amélioration continue du produit et du processus grâce aux retours réguliers.
- Une communication renforcée entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.

Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter l'organisme d'accueil Ooredoo ainsi que le cadre général du projet. Il a donné un aperçu de l'entreprise, de son positionnement dans le secteur des télécommunications en Tunisie, ainsi que de ses principales activités et services proposés aux clients. Il a également permis de mieux comprendre l'environnement dans lequel s'est déroulé le stage, en mettant en évidence le rôle de l'entreprise et son importance sur le marché. Cette présentation aide à situer le contexte global du projet et à en comprendre les enjeux.

Ainsi, ce chapitre constitue une base essentielle pour la suite du rapport et facilite la compréhension du contexte dans lequel les différentes étapes du projet ont été réalisées.

ANALYSE ET SPECIFICATION DES BESOINS

Plan

Introduction	12
2.1 Analyse et spécification des besoins	12
2.2 Diagrammes génériques	15
2.3 Pilotage du projet avec SCRUM	19
2.4 Architecture de l'application	26
2.5 Environnement de travail	27
Conclusion	30

Introduction

Ce chapitre a pour objectif de présenter l'analyse et la spécification des besoins liés au développement de l'application d'étude et de dimensionnement du réseau FTTH. Cette application a pour but d'automatiser les études de fibrage des nouvelles zones FTTH ainsi que les extensions du réseau existant.

Le système permettra d'analyser automatiquement les zones à fibrer, de calculer le nombre de clients potentiels, de proposer des solutions de raccordement adaptées en réseau aérien ou souterrain, de générer les livrables techniques nécessaires et d'estimer le coût global du projet.

2.1 Analyse et spécification des besoins

2.1.1 Identification des acteurs

- **Ingénieur FTTH** : Il réalise les études FTTH, crée les zones de fibrage, lance les calculs de dimensionnement et consulte les résultats générés par le système.
- **Chef de projet FTTH** : Il supervise les études réalisées par les ingénieurs, gère les utilisateurs de l'application, valide les projets FTTH et assure le suivi global des études et des rapports.
- **Système intelligent** : Le système constitue le cœur de l'application. Il automatise les différents traitements et calculs nécessaires, facilite la prise de décision et améliore l'efficacité des opérations. Grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées, il permet de générer automatiquement les résultats attendus tout en réduisant les erreurs manuelles, le temps de traitement et les efforts nécessaires à la réalisation des différentes tâches.

2.1.2 Spécification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les différents services que le système doit fournir aux utilisateurs.

Authentification et sécurité

Le système doit garantir un accès sécurisé et différencié selon le rôle de chaque utilisateur. Il doit permettre :

- La création d'un compte utilisateur (équipe ou manager).
- L'authentification selon le rôle attribué.
- L'envoi d'un lien de vérification par e-mail à la création du compte.
- La protection des connexions par un pare-feu applicatif.
- La limitation du nombre de tentatives de connexion par IP (rate limiting).

- La validation de chaque connexion par un code OTP.

Gestion du profil utilisateur

Le système doit permettre à chaque utilisateur de gérer ses informations personnelles. Il doit offrir :

- La consultation des informations personnelles.
- La modification des informations personnelles (nom, e-mail).
- La modification du mot de passe.

Gestion des utilisateurs

Le système doit permettre au manager d'administrer les comptes utilisateurs de l'application. Il doit permettre :

- La consultation de la liste des utilisateurs.
- L'activation ou la désactivation d'un compte utilisateur.
- L'exportation de la liste des utilisateurs au format CSV.
- La recherche d'un utilisateur.

Gestion des études FTTH

Le système doit permettre de gérer l'ensemble des études liées au déploiement du réseau fibre optique. Il doit permettre :

- La consultation des études FTTH.
- La suppression d'une étude FTTH.
- La recherche d'une étude par nom ou référence.
- Le filtrage des études par zone, date, statut ou type d'architecture.

Traitement et dimensionnement du réseau FTTH

Le système doit permettre le dimensionnement automatique du réseau FTTH afin de faciliter les études techniques. Il doit permettre :

- La création et la gestion des zones de fibrage avec leurs données géographiques.
- Le calcul automatique du dimensionnement du réseau FTTH.
- La détection automatique du type de réseau (aérien, souterrain ou mixte).
- La détection automatique du nombre de bâtiments dans la zone.
- La consultation des résultats et statistiques du dimensionnement.

Estimation financière et export des rapports

Le système doit permettre le calcul et la restitution des données financières du projet. Il doit permettre :

- L'exportation des rapports et statistiques aux formats PDF.
- Le calcul automatique du CAPEX du projet.
- La consultation des résultats financiers et des rapports générés.

Assistant IA

Le système doit assister les utilisateurs dans le suivi et l'analyse des études à l'aide d'un assistant intelligent. Il doit permettre :

- La consultation d'un résumé hebdomadaire ou mensuel des études et zones analysées.
- La proposition et la validation de questions ou recommandations sur les études FTTH.

Notifications et alertes

Le système doit tenir les utilisateurs informés en temps utile des événements liés à leur activité. Il doit permettre :

- La réception de notifications quotidiennes et hebdomadaires liées aux échanges avec l'assistant IA.
- La réception d'une alerte lors de la création d'une nouvelle zone de fibrage.

2.1.3 Spécification des besoins non fonctionnels

La spécification des besoins ne se limite pas à l'identification des acteurs ou des fonctionnalités. Elle inclut également des critères essentiels garantissant la qualité, la sécurité et la robustesse du système. Dans ce cadre, l'application doit offrir une interface claire et performante, tout en assurant un haut niveau de sécurité et une disponibilité continue.

— Sécurité :

Le système intègre plusieurs mécanismes de protection afin de garantir la sécurité des utilisateurs et des données. L'authentification est assurée via un système sécurisé basé sur JWT. L'accès aux ressources est contrôlé selon les rôles des utilisateurs (RBAC). De plus, un mécanisme de **Rate Limiting** est mis en place afin de limiter le nombre de requêtes sensibles (notamment les envois d'OTP) et de prévenir les attaques de type abus ou spam. Un mécanisme de **Time-based Security** est également appliqué à travers la gestion de la durée de validité des codes OTP, qui deviennent automatiquement invalides après expiration. Par ailleurs, des règles de validation des mots de passe sont appliquées pour garantir leur robustesse.

— **Disponibilité :**

L'application vise une disponibilité continue afin d'assurer l'accès aux services en ligne avec un minimum d'interruptions. Cette disponibilité est renforcée par des mécanismes de sauvegarde et de reprise en cas de panne. Le déploiement de l'application dans un environnement conteneurisé via Docker contribue à la stabilité du système en garantissant une exécution homogène sur différents environnements, réduisant ainsi les risques liés aux différences de configuration.

— **Déploiement :**

Le système est déployé dans un environnement conteneurisé à l'aide de Docker, ce qui permet de standardiser l'exécution de l'application, de faciliter le déploiement et d'assurer la portabilité entre différents environnements (développement, test et production).

— **Ergonomie (interface utilisateur) :**

Les interfaces sont conçues pour être simples, intuitives et accessibles. L'objectif est d'assurer une expérience utilisateur fluide grâce à une organisation claire des informations, une navigation optimisée et un tableau de bord permettant une visualisation rapide des données importantes.

— **Performance :**

Le système est optimisé afin de garantir des temps de réponse rapides même en cas de forte charge. Les opérations critiques sont conçues pour être efficaces et minimiser la latence lors de l'exécution des requêtes.

2.2 Diagrammes génériques

Dans cette section, nous allons découvrir le diagramme de cas d'utilisation ainsi que le diagramme de classes. Ces deux diagrammes permettent de mieux comprendre le fonctionnement du système, en présentant respectivement les interactions entre les acteurs et le système, ainsi que la structure statique des données et des relations entre les différentes classes.

Diagramme de cas d'utilisation global

La **Figure 2.5** ci-dessous représente le diagramme de cas d'utilisation du système. Il permet de visualiser les interactions entre les différents acteurs et les fonctionnalités offertes par l'application.

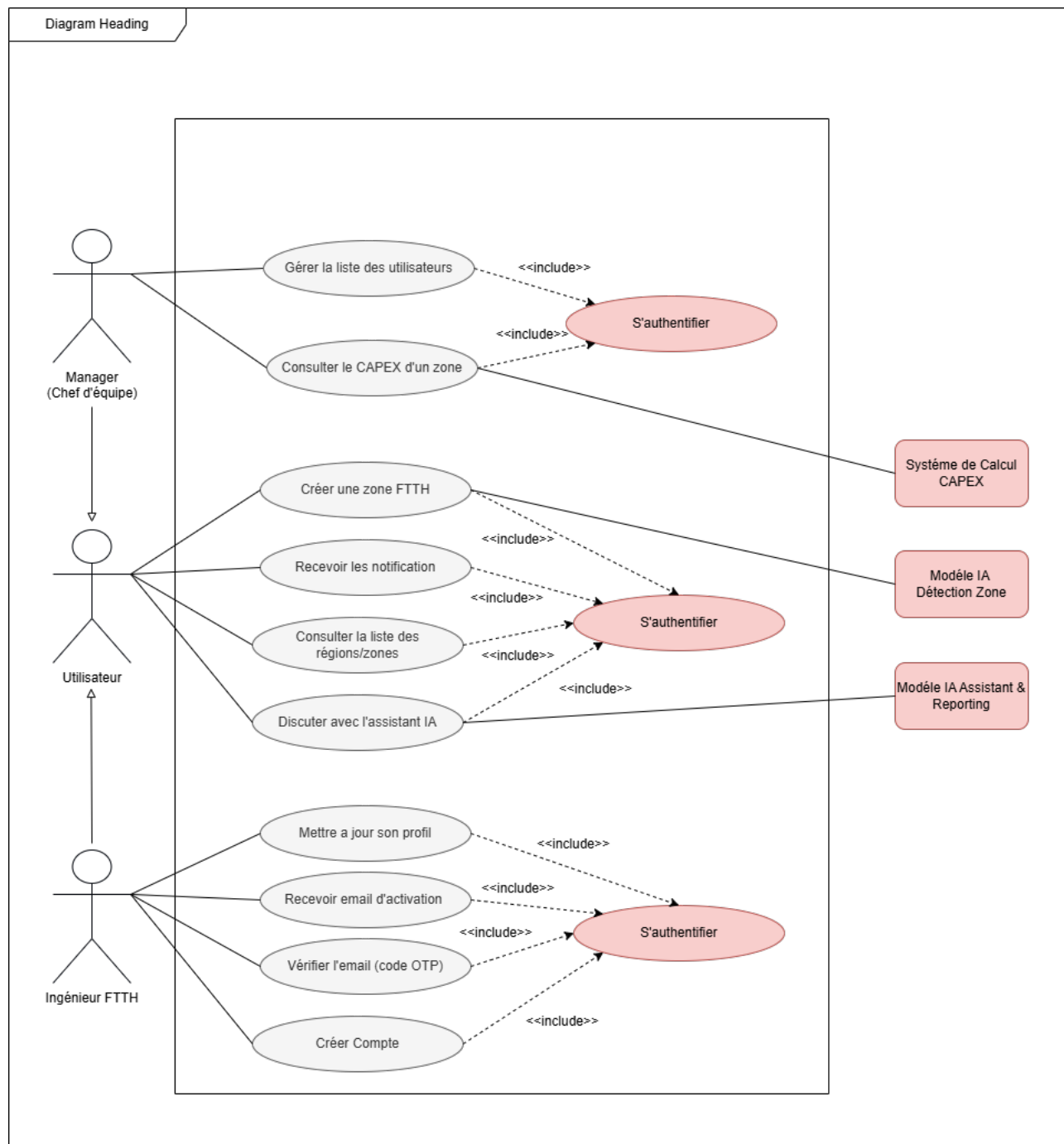


FIGURE 2.6 – Conception de diagramme de cas d'utilisation

Diagramme de classe

La **Figure 2.6** ci-dessous présente le diagramme de classe du système. Ce diagramme décrit la structure statique de l'application en mettant en évidence les classes principales, leurs attributs, ainsi que les relations et associations entre elles.

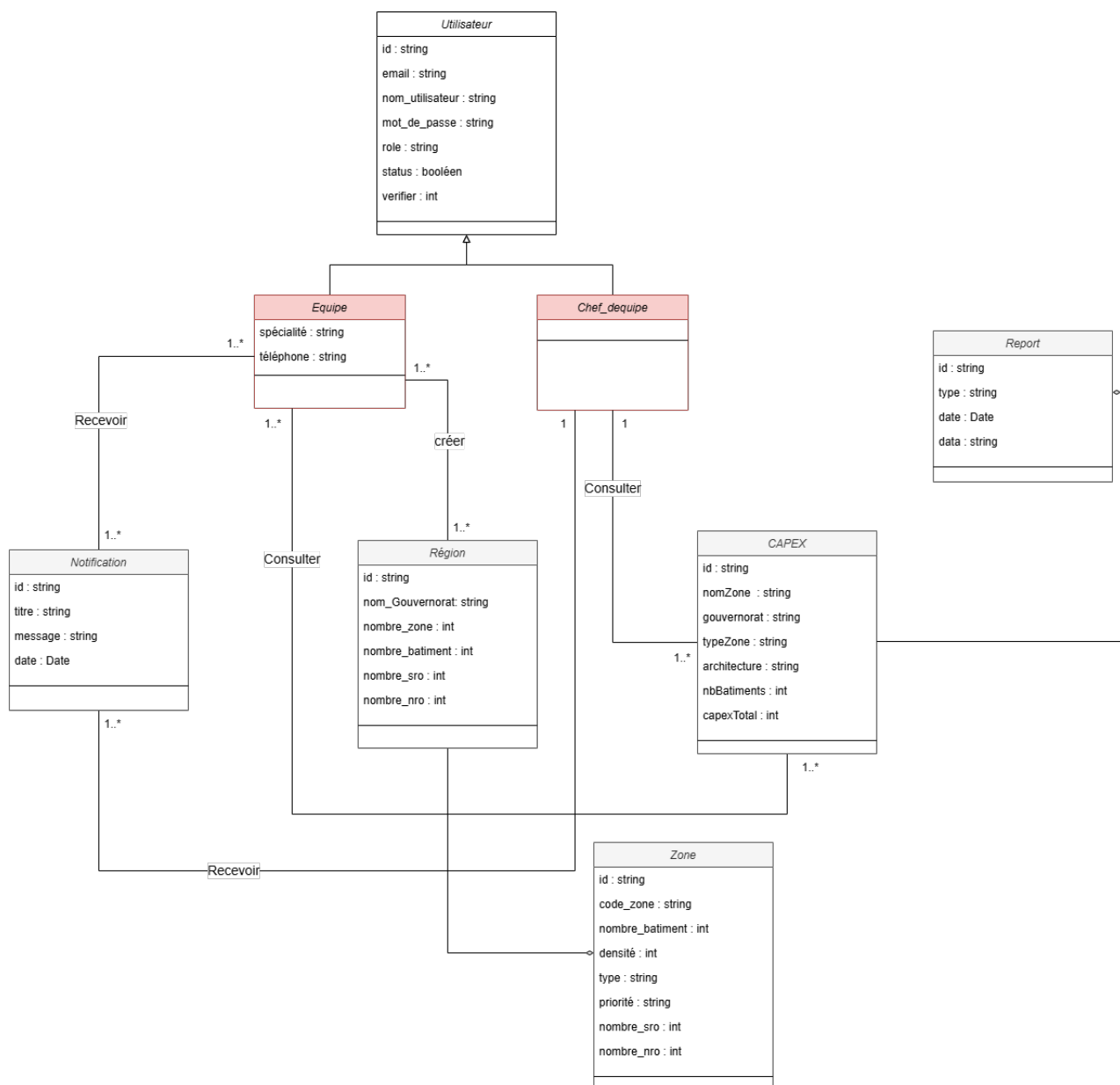


FIGURE 2.7 – Conception de diagramme de classe

Diagramme d'architecture réseau

La **Figure 2.7** ci-dessous présente le diagramme d'architecture du réseau FTTH en mode souterrain et aérien. Ce schéma met en évidence l'organisation globale du réseau depuis le **NRO (Nœud de Raccordement Optique)** qui peut intégrer un **OLT ou mini-OLT**, assurant la gestion et la distribution du signal optique vers les zones desservies. Le réseau de transport relie le NRO aux différents **SRO (Sous-Répartiteurs Optiques)**, où sont installés les **splitters optiques** permettant la répartition du signal vers plusieurs abonnés.

L'architecture distingue deux types de déploiement : une **partie aérienne**, utilisant des **appuis** pour le support des câbles optiques, et une **partie souterraine**, reposant sur des **chambres télécom** assurant la protection et l'acheminement des câbles. Enfin, la phase de **distribution** permet de relier les SRO aux abonnés finaux, complétant ainsi l'infrastructure FTTH de bout en bout.

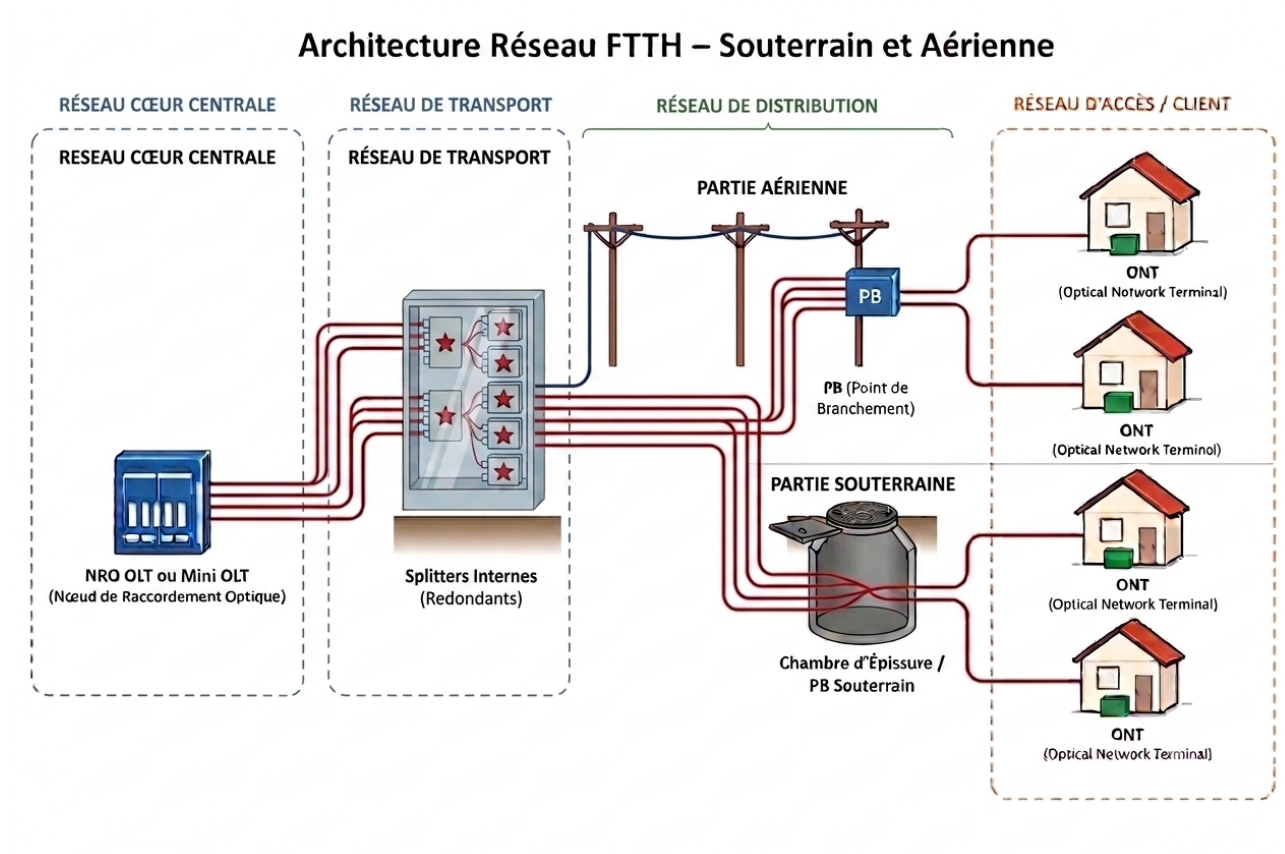


FIGURE 2.8 – Conception de Diagramme d'architecture réseau

2.3 Pilotage du projet avec SCRUM

Dans le cadre de la conduite de notre projet, nous avons opté pour la méthode Scrum, une approche Agile favorisant l'adaptabilité, la collaboration et l'amélioration continue. Elle nous a permis d'assurer une gestion itérative et incrémentale du développement, tout en répondant efficacement aux besoins évolutifs du client.

2.3.1 Identification de l'équipe SCRUM

La **Figure 2.7** ci-dessous illustre la composition de l'équipe Scrum du projet. Elle permet de visualiser les différents rôles attribués aux membres ainsi que la structure organisationnelle adoptée pour assurer le bon déroulement du projet.

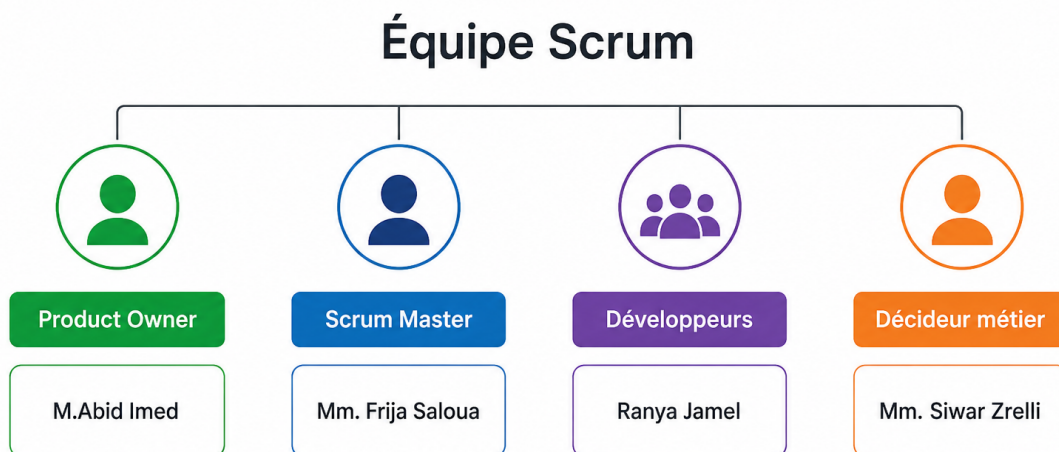


FIGURE 2.9 – Composition de l'équipe Scrum

2.3.2 Product Backlog

Le Product Backlog constitue la liste évolutive et priorisée des fonctionnalités à développer. Il est géré par le Product Owner en collaboration avec les parties prenantes. Dans le cadre de ce projet, le backlog a été structuré pour refléter les besoins métiers essentiels. Son affinement continu à travers les réunions Scrum a permis une meilleure compréhension des tâches et une planification plus fluide des sprints.

Le **Table 2.1** ci-dessous illustre le Product Backlog de l'outil FTTH, regroupant l'ensemble des fonctionnalités à développer et leur priorisation selon les besoins du projet.

TABLE 2.1: Tableau de Product Backlog de l'outil FTTH

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité	Estimation
1	Authentification multi-rôles (Manager / Équipe / Système)	En tant qu'équipe, je veux créer un compte afin d'accéder à l'application selon mon rôle. En tant qu'équipe ou manager, je veux me connecter à mon compte afin d'accéder aux fonctionnalités correspondant à mes permissions. En tant que système, je veux envoyer un lien de vérification par e-mail lors de la création de compte afin de garantir l'authenticité de l'adresse fournie. En tant que système, je veux bloquer les requêtes malveillantes via un pare-feu applicatif, limiter le taux de connexions par IP (rate limiting) et valider chaque connexion par un code OTP afin de protéger l'application contre les attaques par force brute et les accès non autorisés.	Critique	13
2	Gestion du profil utilisateur	En tant qu'équipe, je veux consulter mes informations personnelles afin de vérifier les données de mon profil. En tant qu'équipe, je veux modifier mes informations personnelles (nom, e-mail) afin de maintenir mon profil à jour. En tant qu'équipe, je veux modifier mon mot de passe afin de sécuriser l'accès à mon compte.	Moyenne	5
Suite à la page suivante				

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité	Estimation
3	Gestion des utilisateurs	En tant que manager, je veux consulter la liste des utilisateurs afin de superviser les comptes existants. En tant que manager, je veux activer ou désactiver un compte utilisateur afin de contrôler l'accès au système en temps réel. En tant que manager, je veux exporter la liste des utilisateurs au format CSV afin de la partager ou l'archiver. En tant que manager, je veux rechercher un utilisateur afin de retrouver rapidement son compte.	Haute	8
4	Gestion des études FTTH	En tant qu'équipe d'ingénierie, je veux consulter les études FTTH afin de suivre l'avancement des projets et accéder aux informations techniques. En tant qu'équipe d'ingénierie, je veux supprimer une étude FTTH afin d'éliminer les études obsolètes ou créées par erreur. En tant qu'équipe d'ingénierie, je veux rechercher une étude FTTH par son nom ou sa référence afin de retrouver rapidement une étude spécifique. En tant qu'équipe d'ingénierie, je veux filtrer les études FTTH par zone, date, statut ou type d'architecture afin d'afficher uniquement les études correspondant à mes critères.	Haute	8
Suite à la page suivante				

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité	Estimation
5	Traitement et dimensionnement du réseau FTTH	En tant qu'ingénieur FTTH ou manager, je veux créer et gérer des zones de fibrage avec leurs données géographiques afin de structurer le réseau. En tant qu'ingénieur FTTH ou manager, je veux importer des données clients (Excel, CSV, Shapefile) afin d'analyser la zone et préparer le dimensionnement. En tant que système, je veux calculer automatiquement le dimensionnement du réseau FTTH afin d'optimiser la conception. En tant que système, je veux détecter automatiquement le type de réseau (aérien, souterrain ou mixte) afin de proposer la meilleure architecture. En tant que système, je veux détecter automatiquement le nombre de bâtiments dans la zone afin d'alimenter le calcul de dimensionnement. En tant qu'ingénieur FTTH ou manager, je veux consulter les résultats et statistiques du dimensionnement afin de suivre et valider la performance du réseau.	Critique	13
6	Reporting et statistiques (tableau de bord natif)	En tant que manager , je veux consulter les dashboards et rapports natifs afin de suivre les performances des projets en temps réel.	Moyenne	5
Suite à la page suivante				

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité	Estimation
7	Estimation financière et export des rapports FTTH	En tant que manager, je veux exporter les rapports et statistiques du projet en formats PDF, Excel ou CSV afin de les partager avec les parties prenantes. En tant que système FTTH, je veux calculer automatiquement le CAPEX du projet afin de fournir une estimation financière précise et fiable. En tant que manager, je veux consulter les résultats financiers et les rapports générés afin d'analyser la rentabilité et la performance du projet.	Critique	8
8	Suivi et synthèse des études FTTH avec assistant IA	En tant qu'ingénieur FTTH ou manager, je veux consulter un résumé hebdomadaire ou mensuel des études et des zones analysées afin de suivre l'avancement global du projet. En tant qu'ingénieur FTTH ou manager, je veux discuter autour des études (zones, dimensionnement, CAPEX) afin de partager des idées et améliorer la qualité des décisions techniques. En tant qu'ingénieur FTTH ou manager, je veux proposer et valider des questions ou recommandations sur les études FTTH afin d'améliorer la conception dans différents secteurs et pays.	Moyenne	8
Suite à la page suivante				

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité	Estimation
9	Système de notifications et alertes	En tant qu'ingénieur FTTH ou manager, je veux recevoir des notifications quotidiennes (daily) et hebdomadaires (weekly) me rappelant de discuter avec l'assistant IA et résumant mes échanges afin de rester engagé dans le suivi de mes études et de suivre les recommandations et décisions prises sur la période. En tant qu'ingénieur FTTH ou manager, je veux recevoir une alerte lors de la création d'une nouvelle zone de fibrage afin d'être informé en temps réel de l'avancement du projet.	Haute	8
10	Conteneurisation et déploiement continu (Docker & CI/CD)	En tant que système, je veux être conteneurisé avec Docker afin de garantir un environnement d'exécution cohérent entre les phases de développement, de test et de production. En tant que système, je veux disposer d'images Docker optimisées (multi-stage build) afin de réduire la taille des conteneurs et accélérer les déploiements. En tant que système, je veux disposer d'un pipeline CI/CD avec GitHub Actions afin d'automatiser les tests, la construction (build) et le déploiement de l'application à chaque modification du code. En tant que système, je veux disposer d'environnements distincts (staging, production) dans le pipeline afin de sécuriser les mises en production.	Haute	13
<i>Fin du tableau</i>				

2.3.3 Répartition des Sprints en releases

Le **Table 2.2** ci-dessous présente le planning des releases de l'outil FTTH, établi à partir du backlog produit et détaillant la répartition des fonctionnalités et des livrables sur les différentes phases du projet.

TABLE 2.2: Planning des Releases - Outil FTTH

Release	Sprint	Estimation (jours)
Release 1 : Authentification, Gestion des Utilisateurs &	Sprint 1 : Authentification multi-rôles (Manager/Équipe/Système), OTP, Pare-feu & Rate Limiting	22
	Sprint 2 : Gestion du profil et des uti- lisateurs	15
	Sprint 3 : Traitement et dimensionne- ment du réseau FTTH	28
Release 2 : Gestion des	Sprint 4 : Gestion des études FTTH	24
	Sprint 5 : Estimation financière et ex- port des rapports FTTH	26
	Sprint 6 : Suivi et synthèse des études FTTH avec assistant IA	27
Release 3 : Notifications, Alertes & Déploiement	Sprint 7 : Système de notifications et alertes	20
	Sprint 8 : Conteneurisation et déploie- ment (Docker & CI/CD)	18
<i>Fin du tableau</i>		

2.4 Architecture de l'application

La **Figure 2.8** ci-dessous illustre l'architecture de l'application web dédiée au dimensionnement du réseau FTTH, en mettant en évidence les principaux composants du système ainsi que leurs interactions.

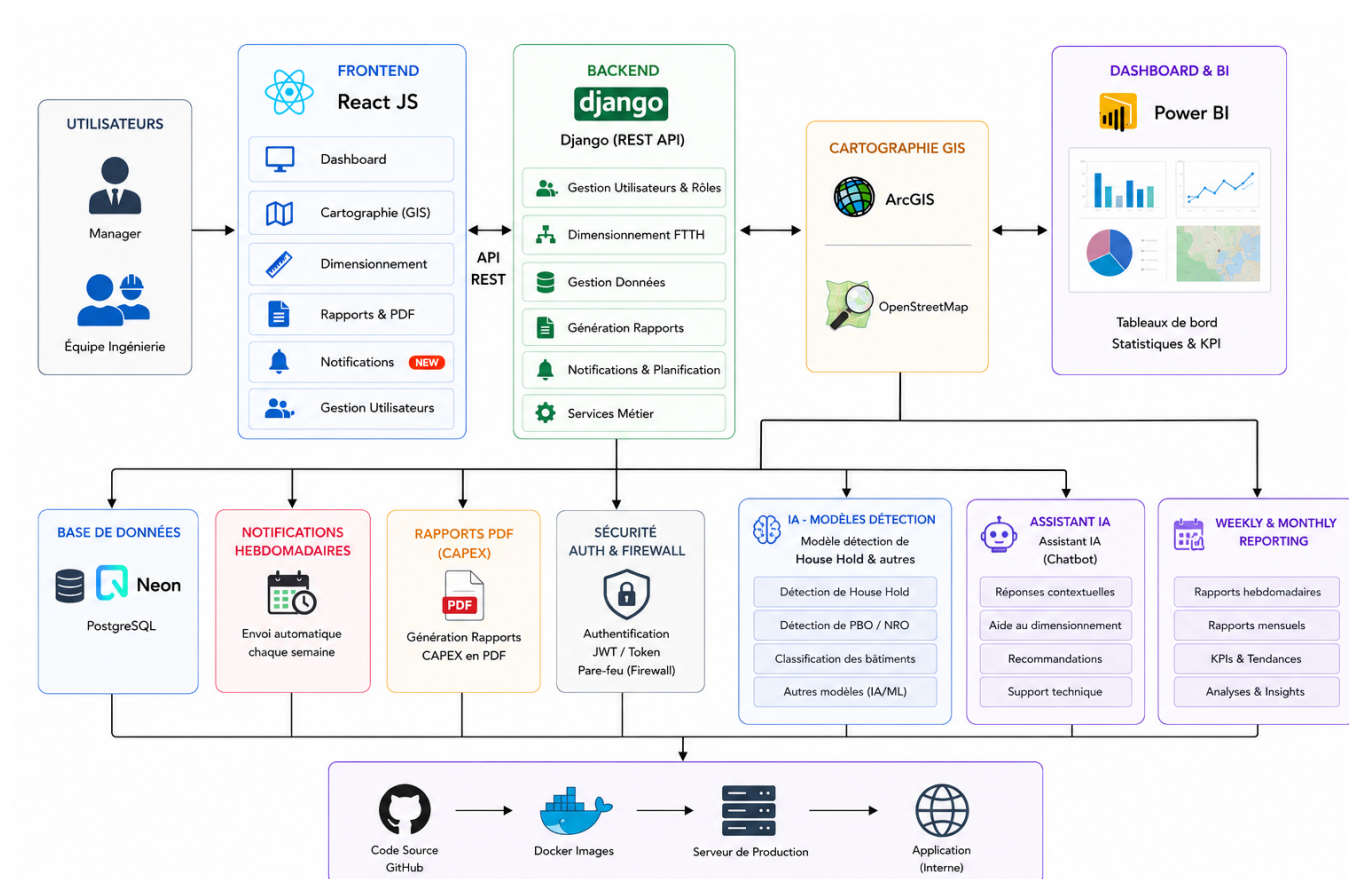


FIGURE 2.10 – Architecture d'application web de dimensionnement de réseau FTTH

2.5 Environnement de travail

2.5.1 Outils de gestion de projet

- **GitHub** : GitHub est une plateforme de développement collaboratif basée sur le système de gestion de versions Git. Elle permet aux développeurs de stocker, gérer, suivre et partager leur code source dans des dépôts publics ou privés.



FIGURE 2.11 – Logo GitHub

- **GitHub Actions** : GitHub Actions est un outil d'intégration et de déploiement continu (CI/CD) intégré à GitHub. Il permet d'automatiser les processus de test, de compilation et de déploiement des applications à chaque modification du code source.



FIGURE 2.12 – Logo GitHub Actions

- **LaTeX** : LaTeX est un système de composition de documents basé sur le langage TeX. Il est largement utilisé dans les domaines scientifiques et académiques pour la rédaction de documents structurés tels que les rapports, mémoires, thèses et articles, grâce à sa qualité de mise en page et sa gestion avancée des références, tableaux et figures.



FIGURE 2.13 – Logo LaTeX

- **Draw.io** : Draw.io est un outil en ligne permettant de créer facilement des diagrammes, organigrammes et schémas techniques.



FIGURE 2.14 – Logo Draw.io

2.5.2 Framework de développement et de tests

- **Django** : Django est un framework web Python permettant de développer des applications web robustes et sécurisées rapidement, en suivant le modèle MVC/MVT.



FIGURE 2.15 – Logo Django

- **React JS** : React JS est une bibliothèque JavaScript développée par Meta pour créer des interfaces utilisateur dynamiques et réactives basées sur des composants.

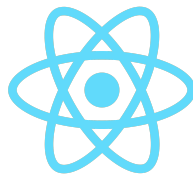


FIGURE 2.16 – Logo React JS

- **Postman** : Postman est un outil de test d'API permettant d'envoyer des requêtes HTTP et de vérifier les réponses des services web.



FIGURE 2.17 – Logo Postman

- **ArcGIS** : ArcGIS est un système d'information géographique (SIG) utilisé pour la collecte, l'analyse et la visualisation des données géospatiales.



FIGURE 2.18 – Logo ArcGIS

- **OpenStreetMap** : OpenStreetMap est un projet collaboratif de cartographie libre et ouverte, qui permet de créer, modifier et utiliser des données géographiques sous licence libre. Il est largement utilisé pour les applications de géolocalisation, les systèmes SIG et les projets de planification et d'analyse spatiale.



FIGURE 2.19 – Logo OpenStreetMap

- **Neon (PostgreSQL)** : Neon est une plateforme cloud moderne basée sur PostgreSQL offrant une base de données serverless et scalable.



FIGURE 2.20 – Logo Neon

- **Visual Studio Code (VS Code)** : Visual Studio Code est un éditeur de code source léger et puissant développé par Microsoft. Il supporte de nombreux langages de programmation et propose des fonctionnalités avancées comme l'autocomplétion, le débogage, le contrôle Git intégré et un large écosystème d'extensions.



FIGURE 2.21 – Logo Visual Studio Code

- **Power BI** : Power BI est un outil de Business Intelligence développé par Microsoft permettant de visualiser et analyser des données sous forme de dashboards.



FIGURE 2.22 – Logo Power BI

- **TypeScript** : TypeScript est un langage de programmation open source basé sur JavaScript, ajoutant le typage statique pour améliorer la robustesse du code.



FIGURE 2.23 – Logo TypeScript

- **HTML / CSS** : HTML et CSS sont les langages de base du web utilisés respectivement pour structurer et styliser les pages web.



FIGURE 2.24 –
Logo HTML



FIGURE 2.25 – Logo
CSS

- **Docker** : Docker est une plateforme de virtualisation légère qui permet de créer, déployer et exécuter des applications dans des conteneurs. Ces conteneurs regroupent l'application avec toutes ses dépendances afin d'assurer un fonctionnement identique sur différents environnements (développement, test et production).



FIGURE 2.26 – Logo Docker

Conclusion

Ce chapitre a permis d'identifier les besoins fonctionnels et techniques de l'application de dimensionnement FTTH, ainsi que les principaux rôles du système. L'analyse a mis en évidence la nécessité d'automatiser les études de fibrage, le calcul des clients potentiels, le choix des solutions de raccordement et l'estimation des coûts. L'adoption de la méthode SCRUM et d'une architecture modulaire garantit une meilleure organisation du projet, ainsi qu'une solution évolutive, performante et adaptée aux exigences de sécurité et de traçabilité imposées par Ooredoo.

AUTHENTIFICATION ET DIMENSIONNEMENT RÉSEAU FTTH

Plan

Introduction	32
3.1 Backlog de la release 1	32
3.2 Sprint 1 : Authentification multi-rôles	34
3.3 Sprint 2 : Gestion du profil et des utilisateurs	43
3.4 Sprint 3 : Traitement et dimensionnement du réseau FTTH .	48
Conclusion	53

Introduction

Ce chapitre présente la première release du projet, qui constitue le socle fondamental du système. Elle couvre l'authentification sécurisée des utilisateurs avec gestion multi-rôles, la gestion des profils et des comptes, ainsi que le traitement et le dimensionnement du réseau FTTH. Ces fonctionnalités ont été organisées en sprints afin d'assurer une livraison incrémentale et maîtrisée.

3.1 Backlog de la release 1

Le tableau 3.3 représente le backlog de la première release.

TABLE 3.3: Backlog de la Release 1

ID	Fonctionnalité	User Story	Estimation (jours)
Sprint 1 : Authentification multi-rôles			
1	Authentification multi-rôles (Manager / Équipe / Système)	1.1 – En tant qu'équipe, je veux créer un compte afin d'accéder à l'application selon mon rôle.	Critique13 jours
		1.2 – En tant qu'équipe ou manager, je veux me connecter à mon compte afin d'accéder aux fonctionnalités correspondant à mes permissions.	
		1.3 – En tant que système, je veux envoyer un lien de vérification par e-mail lors de la création de compte afin de garantir l'authenticité de l'adresse fournie.	
		1.4 – En tant que système, je veux bloquer les requêtes malveillantes via un pare-feu applicatif, limiter le taux de connexions par IP (rate limiting) et valider chaque connexion par un code OTP afin de protéger l'application contre les attaques par force brute et les accès non autorisés.	

Suite à la page suivante

ID	Fonctionnalité	User Story	Estimation (jours)
Sprint 2 : Gestion du profil et des utilisateurs			
2	Gestion du profil utilisateur	2.1 – En tant qu'équipe, je veux consulter mes informations personnelles afin de vérifier les données de mon profil.	Moyenne5 jours
		2.2 – En tant qu'équipe, je veux modifier mes informations personnelles (nom, e-mail) afin de maintenir mon profil à jour.	
		2.3 – En tant qu'équipe, je veux modifier mon mot de passe afin de sécuriser l'accès à mon compte.	
3	Gestion des utilisateurs	3.1 – En tant que manager, je veux consulter la liste des utilisateurs afin de superviser les comptes existants.	
		3.2 – En tant que manager, je veux activer ou désactiver un compte utilisateur afin de contrôler l'accès au système en temps réel.	
		3.3 – En tant que manager, je veux exporter la liste des utilisateurs au format CSV afin de la partager ou l'archiver.	
		3.4 – En tant que manager, je veux rechercher un utilisateur afin de retrouver rapidement son compte.	
Sprint 3 : Traitement et dimensionnement du réseau FTTH			
4	Traitement et dimensionnement du réseau FTTH	4.1 – En tant qu'ingénieur FTTH ou manager, je veux créer des zones de fibrage avec leurs données géographiques.	
		4.2 – En tant que système, je veux détecter automatiquement le nomre de logement et le type de réseau (aérien, souterrain ou mixte).	
		4.3 – En tant que système, je veux calculer automatiquement le dimensionnement du réseau FTTH afin d'optimiser la conception.	
		4.4 – En tant qu'ingénieur FTTH ou manager, je veux consulter les résultats et statistiques du dimensionnement afin de suivre et valider la performance du réseau.	

3.2 Sprint 1 : Authentification multi-rôles

L'objectif de ce sprint est d'assurer une connexion sécurisée aussi bien pour l'équipe que pour le manager, en fonction de leurs rôles respectifs, tout en garantissant l'authenticité des comptes créés et la protection de l'application contre les tentatives d'accès malveillantes.

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1

La figure 3.27 représente le diagramme de cas d'utilisation du premier sprint « Authentification multi-rôles ».

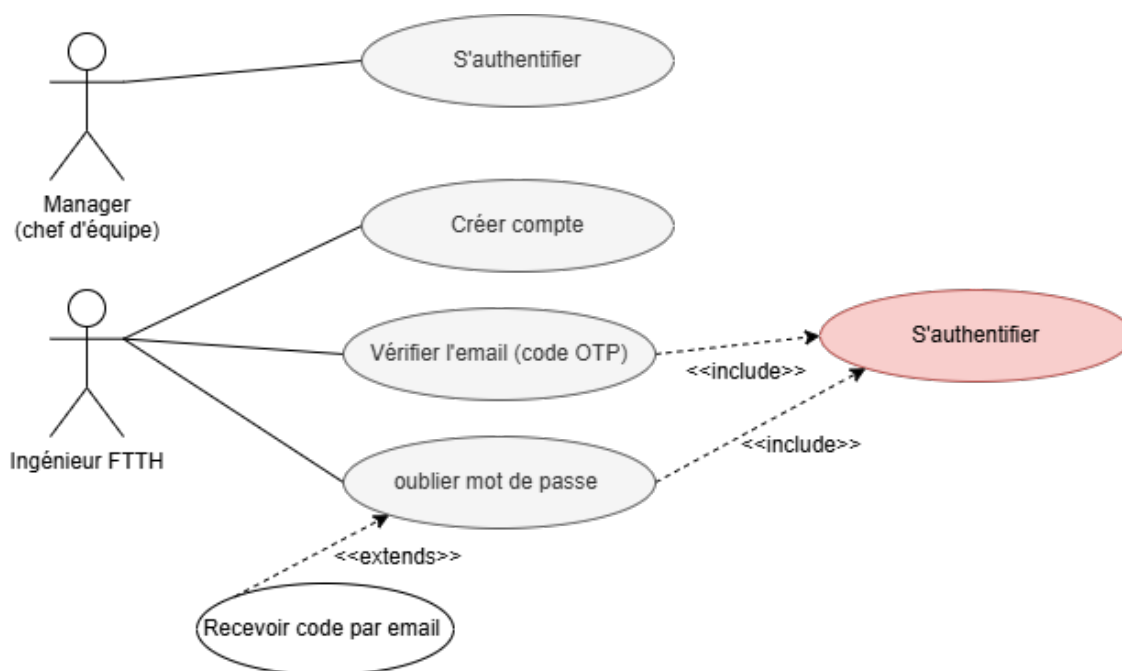


FIGURE 3.27 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1

3.2.2 Analyse et conception du sprint 1

Pour que les cas d'utilisation soient plus compréhensibles, nous avons mis en place un raffinement de chacun, dans le but de livrer une description détaillée des différents scénarios possibles liés au processus d'authentification multi-rôles.

Cas d'utilisation « Créer un compte »

Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un compte » Le tableau 3.4 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Créer un compte ».

TABLE 3.4 – Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un compte »

Titre	Créer un compte
Acteurs	Équipe (FTTH), Manager (Admin)
Pré-condition	L'utilisateur dispose d'une adresse e-mail valide et n'a pas encore de compte sur l'application.
Scénario nominal	1. L'utilisateur (Équipe FTTH) accède au formulaire de création de compte. 2. L'utilisateur saisit ses informations personnelles. 3. Le système valide les données saisies et crée le compte avec le statut « en attente d'activation ». 4. Le système notifie le Manager (Admin) qu'une demande de compte est en attente de validation. 5. Le Manager (Admin) examine la demande et active le compte de l'utilisateur. 6. Le système envoie un e-mail d'activation à l'utilisateur pour l'informer que son compte a été activé. 7. L'utilisateur reçoit l'e-mail d'activation et peut désormais se connecter à l'application.
Scénario alternatif	Si les champs obligatoires sont invalides ou si l'adresse e-mail est déjà utilisée, le système affiche un message d'erreur et invite l'utilisateur à corriger sa saisie. Si le Manager (Admin) refuse ou ne traite pas la demande, le compte reste inactif et l'utilisateur ne peut pas se connecter.
Post-condition	Le compte de l'utilisateur (Équipe FTTH) est créé et activé par le Manager (Admin), et l'utilisateur peut se connecter à l'application.

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Créer un compte » La figure 3.28 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Créer un compte », intégrant la création des trois types de comptes (Équipe FTTH, Manager, Superuser).

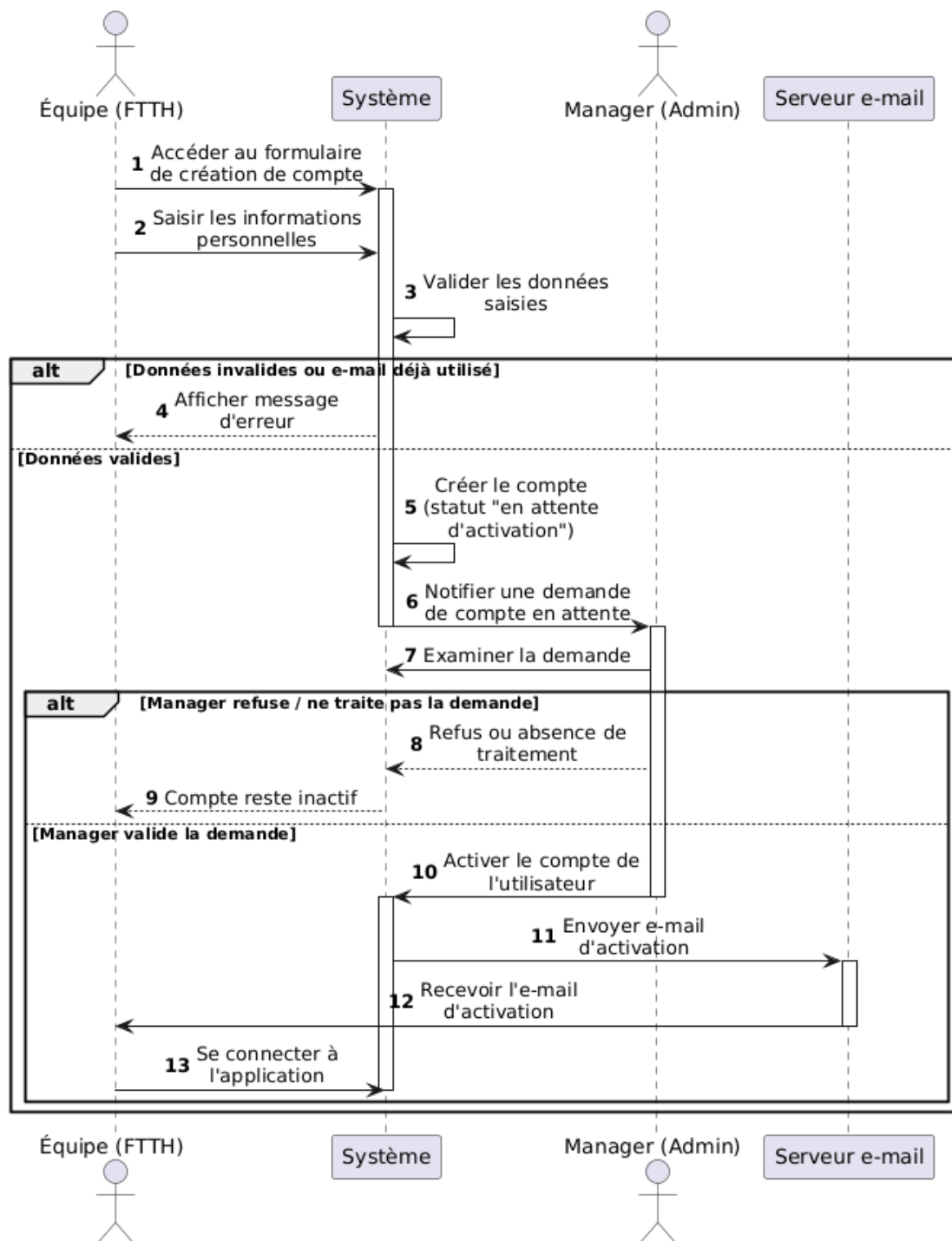


FIGURE 3.28 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Créer un compte »

Cas d'utilisation « S'authentifier »

Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier » Le tableau 3.5 représente la description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier ».

TABLE 3.5 – Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

Titre	S'authentifier
Acteurs	Équipe (FTTH), Manager (Admin), Superuser, Système
Pré-condition	L'utilisateur possède un compte activé.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page de connexion. 2. L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe. 3. Le système vérifie la requête via un pare-feu applicatif afin de bloquer les tentatives malveillantes. 4. Le système applique une limitation du taux de connexions par IP (rate limiting) pour prévenir les attaques par force brute. 5. Le système vérifie les identifiants saisis, puis identifie le rôle de l'utilisateur : — Si l'utilisateur a le rôle Équipe (FTTH) : le système envoie un code OTP par e-mail. L'utilisateur saisit le code OTP reçu, et le système vérifie sa validité. — Si l'utilisateur a le rôle Manager (Admin) ou Superuser : le système authentifie directement l'utilisateur, sans envoi de code OTP. 6. Le système authentifie l'utilisateur et le redirige vers l'interface correspondant à son rôle (Équipe FTTH / Manager / Superuser).
Scénario alternatif	Si les identifiants sont incorrects, ou si le code OTP saisi (cas du rôle Équipe FTTH) est invalide ou expiré, le système affiche un message d'erreur et invite l'utilisateur à réessayer. En cas de dépassement du nombre de tentatives autorisées ou de détection d'une requête malveillante, l'accès est temporairement bloqué afin de protéger l'application contre les attaques par force brute et les accès non autorisés.
Post-condition	L'utilisateur est connecté et accède aux fonctionnalités correspondant à ses permissions.

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier » La figure 3.29 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier », intégrant les deux chemins possibles selon le rôle de l'utilisateur (avec ou sans vérification OTP).

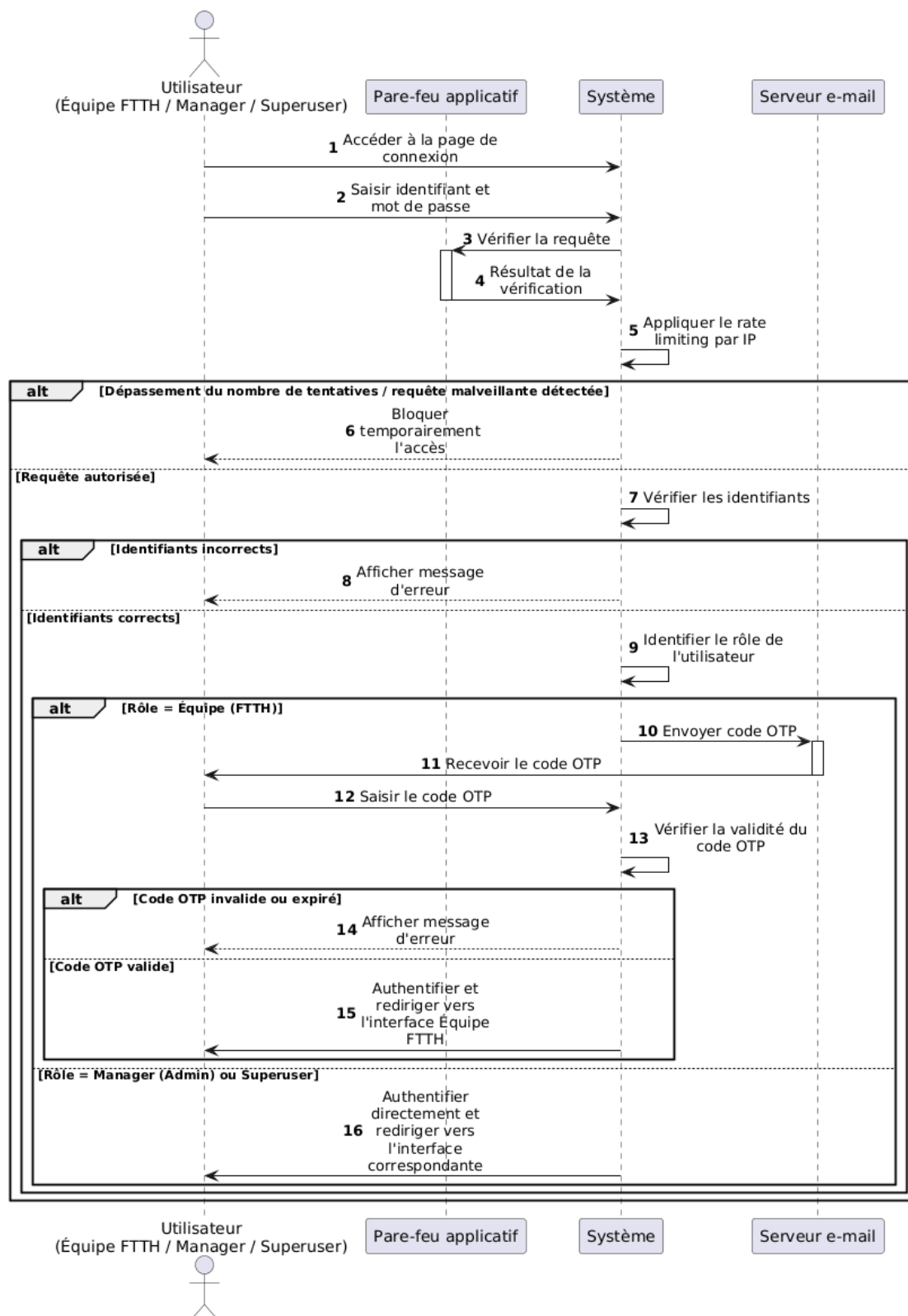


FIGURE 3.29 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

Cas d'utilisation « Réinitialiser le mot de passe »

Description textuelle du cas d'utilisation « Réinitialiser le mot de passe » Le tableau 3.6 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Réinitialiser le mot de passe ».

TABLE 3.6 – Description textuelle du cas d'utilisation « Réinitialiser le mot de passe »

Titre	Réinitialiser le mot de passe
Acteurs	Équipe (FTTH)
Pré-condition	L'utilisateur possède un compte activé mais a oublié son mot de passe.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page « Mot de passe oublié ». 2. L'utilisateur saisit son adresse e-mail associée à son compte. 3. Le système vérifie que l'adresse correspond à un compte existant et envoie un code de réinitialisation par e-mail. 4. L'utilisateur saisit le code reçu ainsi qu'un nouveau mot de passe. 5. Le système vérifie la validité du code et la conformité du nouveau mot de passe (règles de sécurité). 6. Le système met à jour le mot de passe de l'utilisateur.
Scénario alternatif	Si l'adresse e-mail saisie ne correspond à aucun compte, si le code de réinitialisation est invalide ou expiré, ou si le nouveau mot de passe ne respecte pas les règles de sécurité, le système affiche un message d'erreur et invite l'utilisateur à recommencer la procédure.
Post-condition	Le mot de passe de l'utilisateur est mis à jour et il peut se connecter avec ses nouveaux identifiants.

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Réinitialiser le mot de passe » La figure 3.30 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Réinitialiser le mot de passe ».

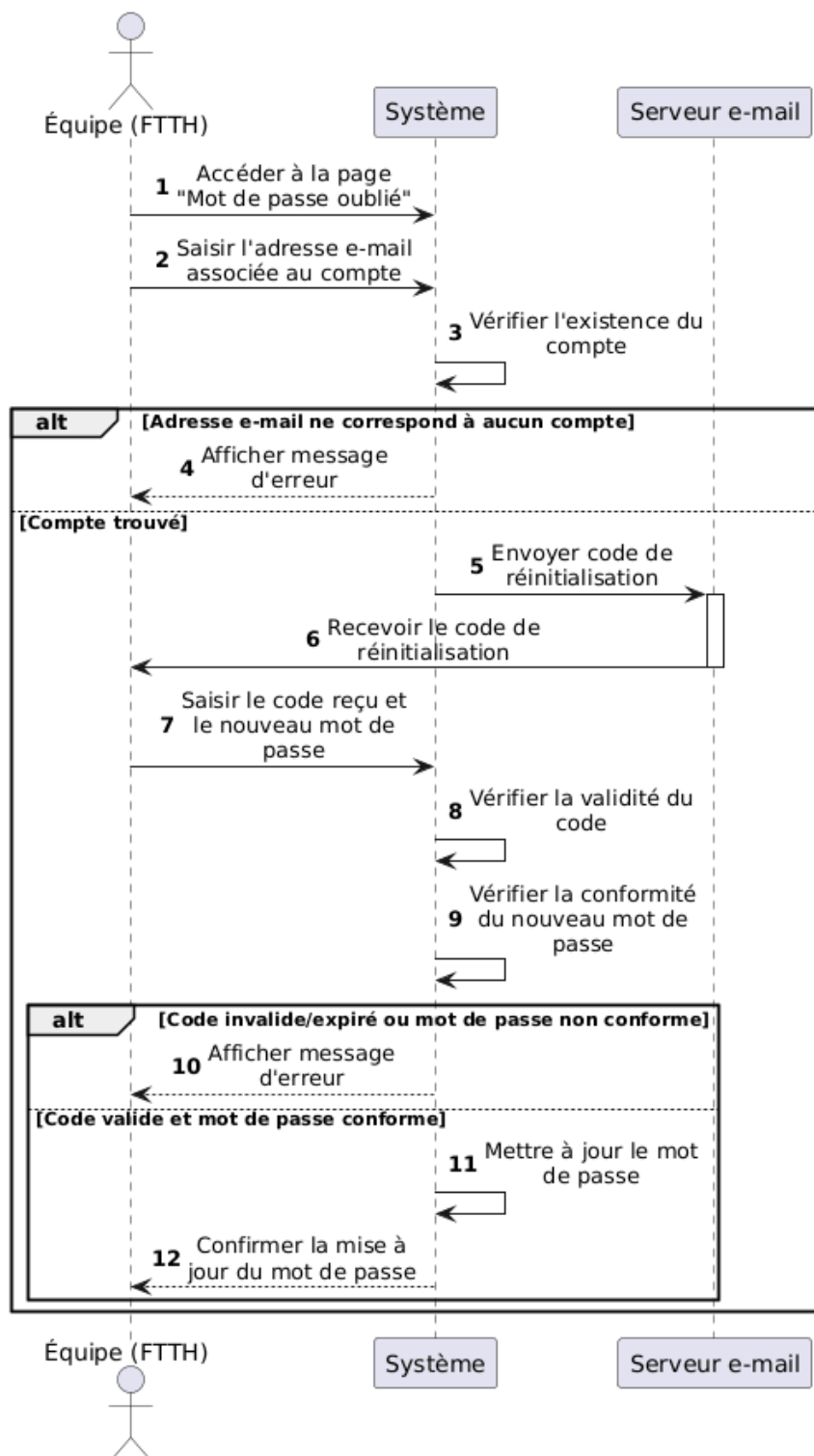


FIGURE 3.30 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Réinitialiser le mot de passe »

3.2.3 Réalisation du sprint 1

Cette partie présente les interfaces réalisées dans le cadre de ce sprint, permettant la création de compte ainsi que l'authentification sécurisée des utilisateurs selon leur rôle (Équipe / Manager).

Interface de connexion

La figure 3.31 présente l'interface de connexion, permettant à l'utilisateur (Équipe FTTH ou Manager) de s'authentifier à l'aide de son identifiant et de son mot de passe. Selon le rôle de l'utilisateur, un code OTP peut être demandé afin de renforcer la sécurité de la connexion.

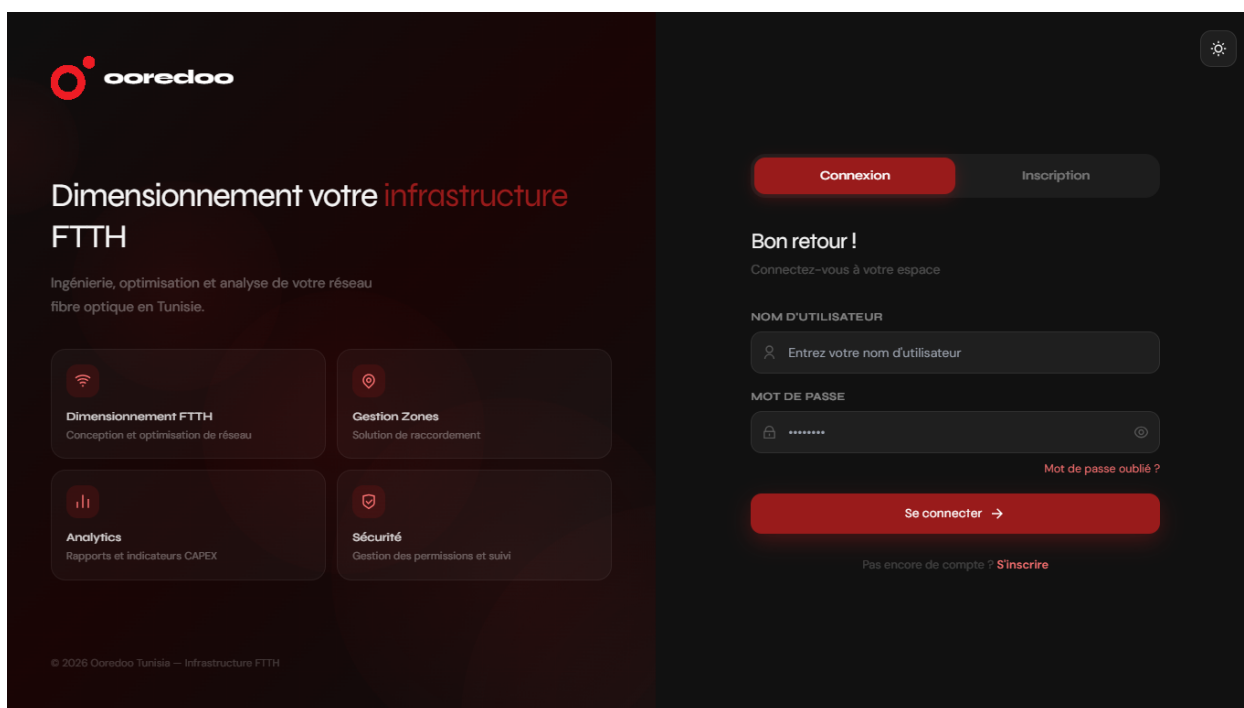
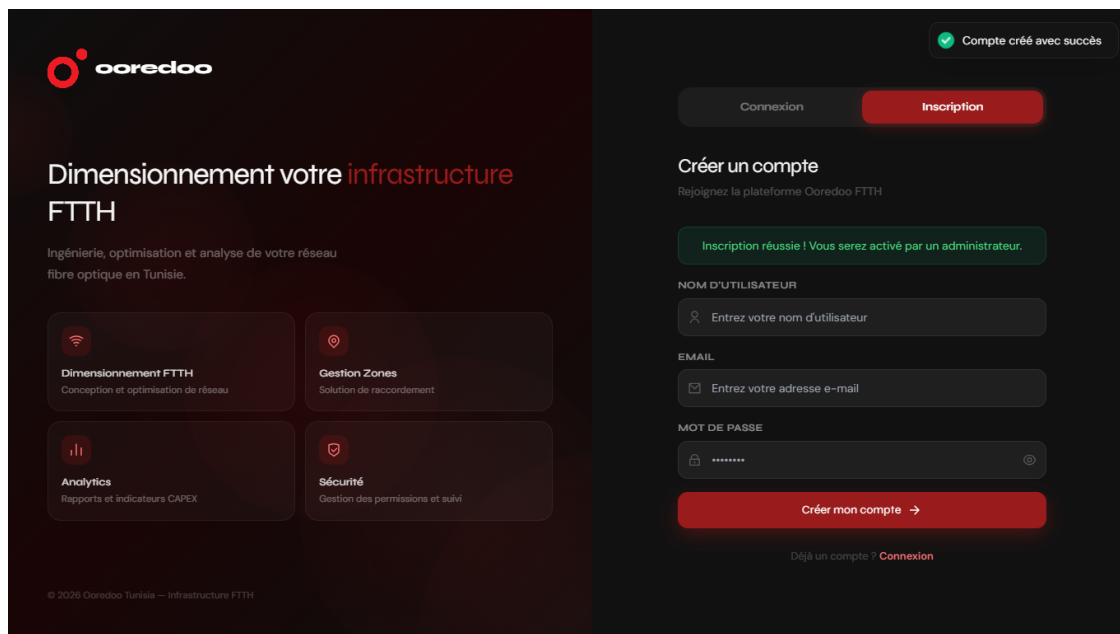


FIGURE 3.31 – Interface de connexion

Interface d'inscription

La figure 3.32 présente l'interface d'inscription, permettant à un nouvel utilisateur de créer un compte en saisissant ses informations personnelles. Le compte créé reste en attente d'activation jusqu'à validation par le Manager.

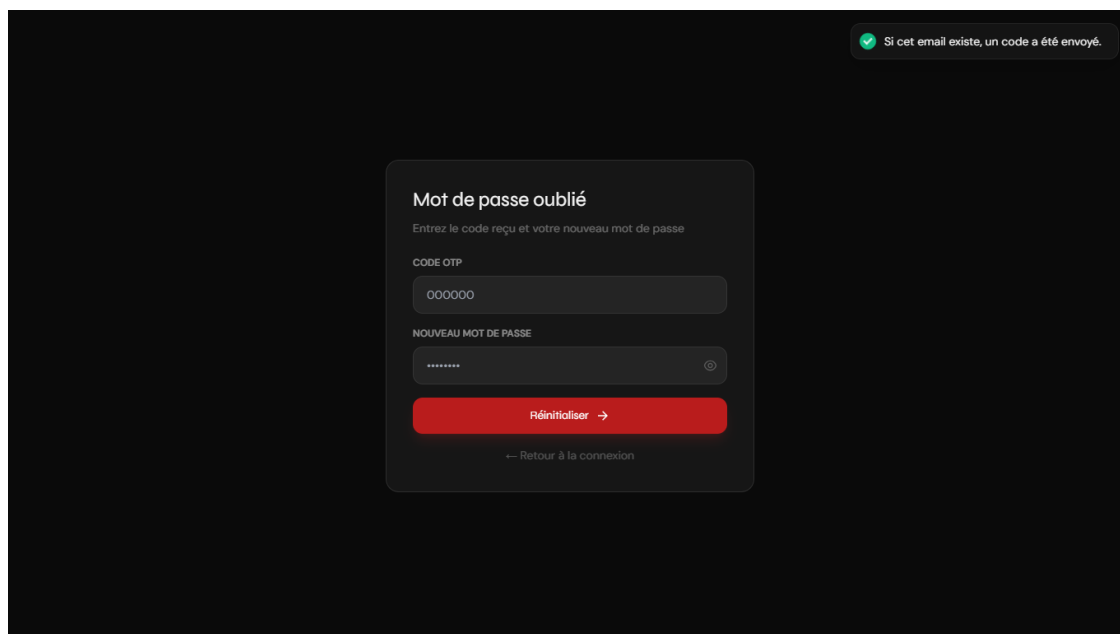


The screenshot shows the Ooredoo FTTH registration interface. On the left, there's a sidebar with the Ooredoo logo and the title "Dimensionnement votre infrastructure FTTH". Below the title, it says "Ingénierie, optimisation et analyse de votre réseau fibre optique en Tunisie." and lists four services: "Dimensionnement FTTH", "Gestion Zones", "Analytics", and "Sécurité". On the right, there's a registration form titled "Créer un compte". It includes a success message "Compte créé avec succès" and "Inscription réussie ! Vous serez activé par un administrateur." The form has fields for "NOM D'UTILISATEUR", "EMAIL", and "MOT DE PASSE", each with a placeholder text. There are buttons for "Connexion" and "Inscription", and a "Créer mon compte" button. A link "Déjà un compte ? Connexion" is also present.

FIGURE 3.32 – Interface d'inscription

Interface de mot de passe oublié

La figure 3.33 présente l'interface de mot de passe oublié, permettant à l'utilisateur de saisir son adresse e-mail afin de recevoir un code de réinitialisation.



The screenshot shows the Ooredoo FTTH password reset interface. It features a success message "Si cet email existe, un code a été envoyé." and a form titled "Mot de passe oublié". The form includes a sub-header "Entrez le code reçu et votre nouveau mot de passe" and two input fields: "CODE OTP" and "NOUVEAU MOT DE PASSE". There is a "Réinitialiser" button and a link "Retour à la connexion".

FIGURE 3.33 – Interface de mot de passe oublié

3.3 Sprint 2 : Gestion du profil et des utilisateurs

L'objectif de ce sprint est de permettre à l'équipe de consulter et de maintenir à jour ses informations personnelles, tout en offrant au manager les outils nécessaires pour superviser, gérer et contrôler les comptes des utilisateurs au sein de l'application.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2

La figure 3.34 représente le diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint « Gestion du profil et des utilisateurs ».

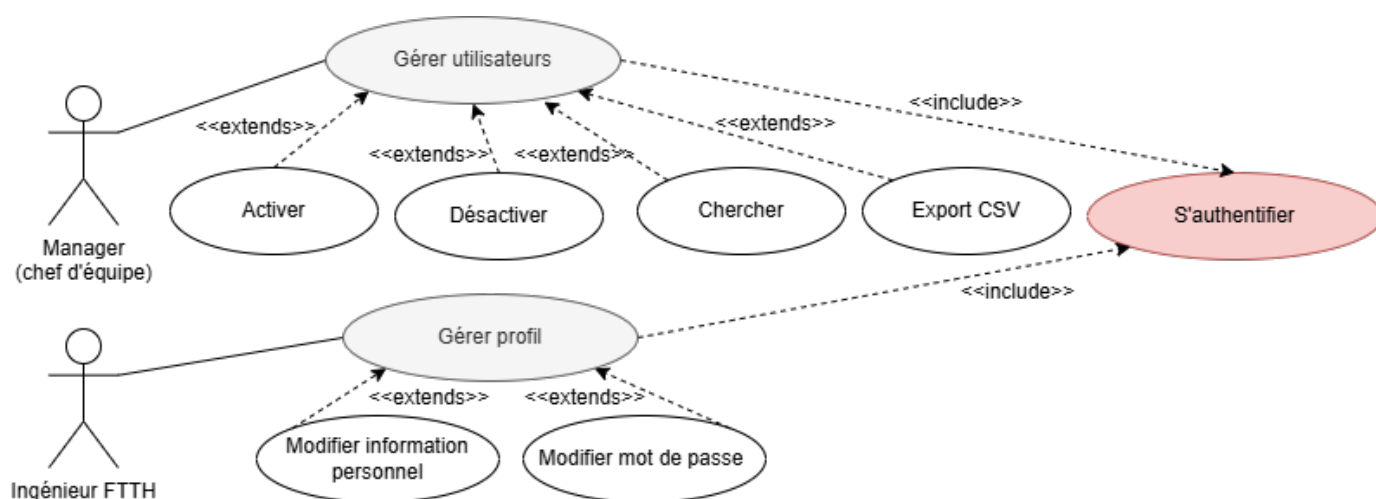


FIGURE 3.34 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2

3.3.2 Analyse et conception du sprint 2

Pour que les cas d'utilisation soient plus compréhensibles, nous avons mis en place un raffinement de chacun, dans le but de livrer une description détaillée des différents scénarios possibles liés à la gestion du profil et à la gestion des utilisateurs.

Cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs » Le tableau 3.7 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs », qui regroupe la consultation de la liste des comptes, la recherche d'un utilisateur ainsi que l'activation ou la désactivation d'un compte.

TABLE 3.7 – Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

Titre	Gérer les utilisateurs
Acteurs	Manager
Pré-condition	Le manager est authentifié et dispose des droits nécessaires pour accéder à la gestion des utilisateurs.
Scénario nominal	1. Le manager accède à la section « Gestion des utilisateurs ». 2. Le système affiche la liste de tous les comptes utilisateurs existants avec leur statut (actif / inactif). 3. Le manager peut saisir un critère de recherche (nom, e-mail..) afin de retrouver rapidement un utilisateur spécifique. 4. Le système filtre et affiche les résultats correspondants. 5. Le manager sélectionne un utilisateur et choisit d'activer ou de désactiver son compte. 6. Le système met à jour le statut du compte en temps réel et affiche un message de confirmation.
Scénario alternatif	Si la recherche ne retourne aucun résultat, le système affiche un message indiquant qu'aucun utilisateur ne correspond aux critères saisis. Si le manager tente de désactiver son propre compte, le système bloque l'action et affiche un message d'avertissement.
Post-condition	La liste des utilisateurs est affichée et/ou le statut du compte sélectionné est mis à jour.

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs » La figure 3.35 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs ».

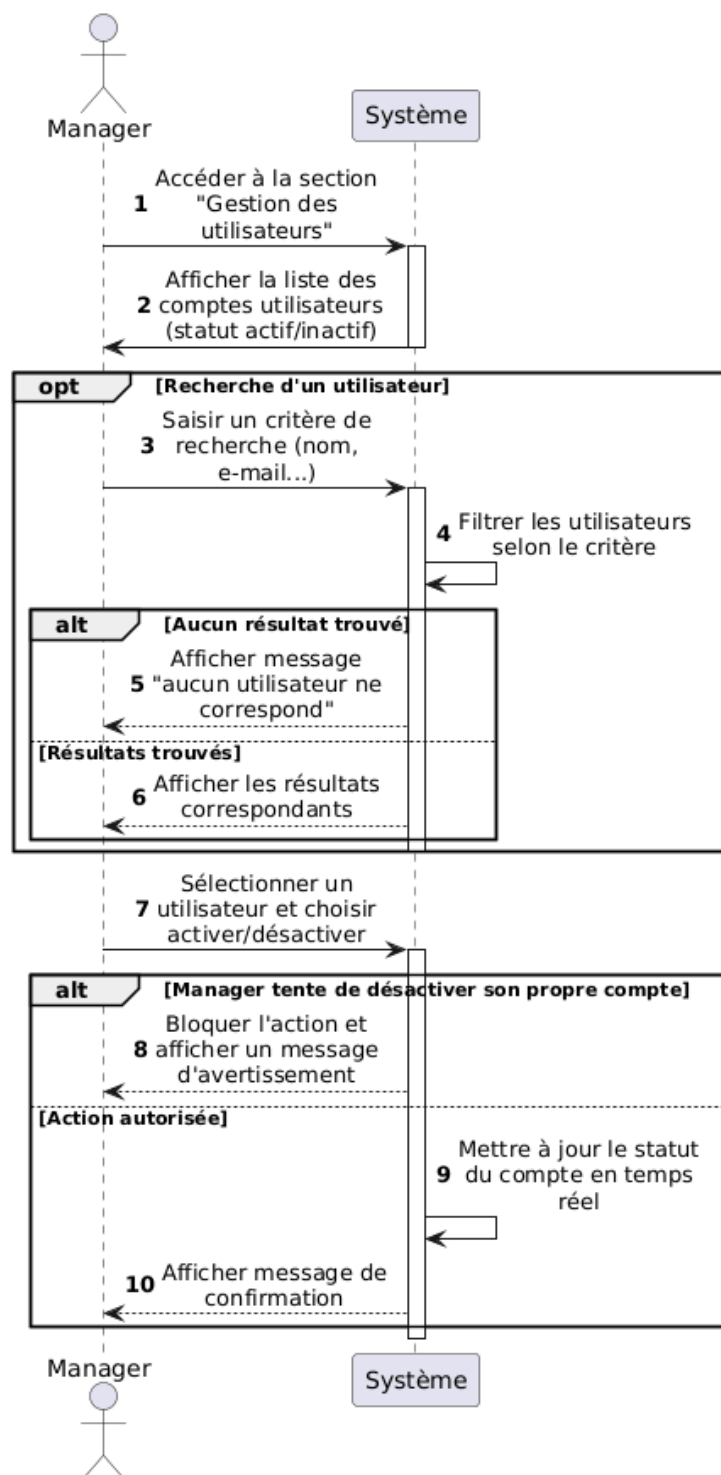


FIGURE 3.35 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

3.3.3 Réalisation du sprint 2

Cette partie présente les interfaces réalisées dans le cadre de ce sprint, permettant à l'équipe de gérer son profil ainsi qu'au manager de superviser et de gérer les comptes utilisateurs.

Interface de consultation et modification du profil

La figure 3.36 présente l'interface permettant à l'utilisateur (Équipe FTTH) de consulter ses informations personnelles et de les modifier.

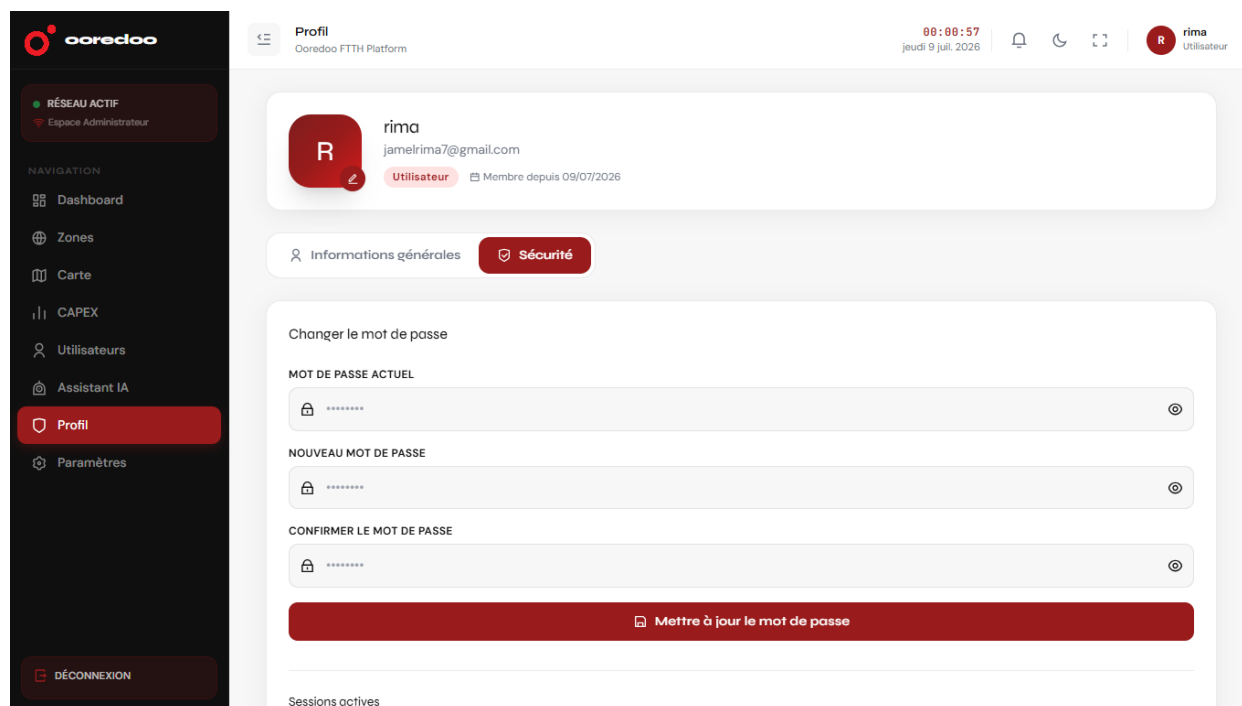


FIGURE 3.36 – Interface de consultation et modification du profil

Interface de modification du mot de passe

La figure 3.37 présente l'interface permettant à l'utilisateur (Équipe FTTH) de modifier son mot de passe en saisissant son mot de passe actuel ainsi que le nouveau mot de passe.

Profil
Ooredoo FTTH Platform

08:08:52
jeudi 9 juil. 2026

rima
Utilisateur
Membre depuis 09/07/2026

Informations générales | Sécurité

Informations personnelles

NOM D'UTILISATEUR: rima

EMAIL: jamelrima7@gmail.com

TÉLÉPHONE:

SPÉCIALITÉ: Sélectionner une spécialité

Rôle système
Vous avez le rôle Utilisateur avec accès utilisateur standard.

Enregistrer

DÉCONNEXION

FIGURE 3.37 – Interface de modification du mot de passe

Interface de gestion des utilisateurs

La figure 3.38 présente l'interface de gestion des utilisateurs, permettant au Manager de consulter la liste des comptes, de rechercher un utilisateur, ainsi que d'activer ou de désactiver un compte.

Utilisateurs
Ooredoo FTTH Platform

08:10:11
jeudi 9 juil. 2026

admin
Super Admin

Utilisateurs
4 utilisateurs - 3 actifs

Export CSV

Rechercher un utilisateur...

Tous | Actifs | Inactifs

NOM	EMAIL	RÔLE	STATUT
rima	jamelrima7@gmail.com	Utilisateur	Actif
wassim	wassimbousia3@gmail.com	Utilisateur	Inactif
admin	admin@gmail.com	Utilisateur	Actif
ritej	ranjm198@gmail.com	Utilisateur	Actif

DÉCONNEXION

FIGURE 3.38 – Interface de gestion des utilisateurs

3.4 Sprint 3 : Traitement et dimensionnement du réseau FTTH

L'objectif de ce sprint est de permettre à l'ingénieur FTTH et au manager de structurer le réseau via la gestion des zones de fibrage et l'import des données clients, tout en s'appuyant sur des traitements automatiques réalisés par le système (détection du type de réseau, détection du nombre de bâtiments) afin de calculer un dimensionnement optimal du réseau FTTH et d'en consulter les résultats.

3.4.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

La figure 3.39 représente le diagramme de cas d'utilisation du troisième sprint « Traitement et dimensionnement du réseau FTTH ».

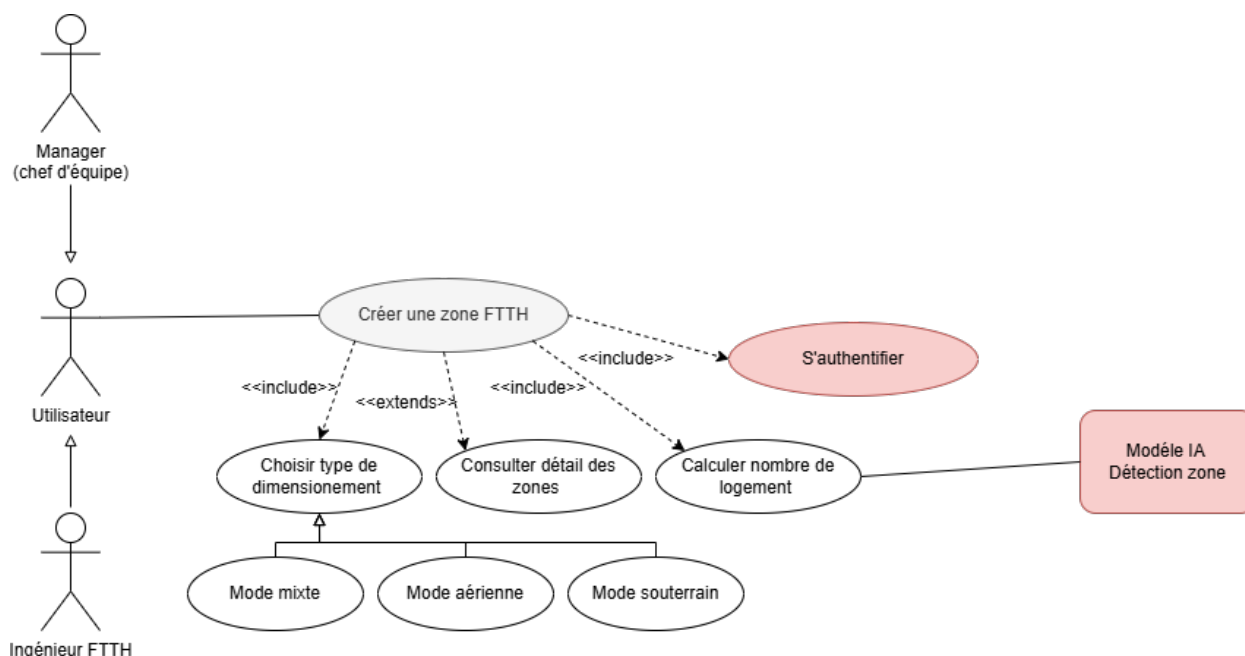


FIGURE 3.39 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

3.4.2 Analyse et conception du sprint 3

Pour que les cas d'utilisation soient plus compréhensibles, nous avons mis en place un raffinement de chacun, dans le but de livrer une description détaillée des différents scénarios possibles liés au traitement et au dimensionnement du réseau FTTH.

Cas d'utilisation « Gérer une zone »

Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer une zone de fibrage » Le tableau 3.8 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Gérer une zone de fibrage ».

TABLE 3.8 – Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer une zone de fibrage »

Titre	Gérer une zone de fibrage
Acteurs	Équipe (FTTH)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié et dispose des droits nécessaires pour accéder au module de gestion des zones.
Scénario nominal	1. L'utilisateur (Équipe FTTH) accède à l'interface « Carte». 2. L'utilisateur clique sur « Créer une nouvelle zone ». 3. L'utilisateur dessine le polygone délimitant la zone sur la carte. 4. Le système calcule le nombre de logements compris dans la zone délimitée. 5. Le système affiche le résultat du calcul (nombre de logements). 6. L'utilisateur choisit le type de dimensionnement du réseau (aérien, mixte ou souterrain). 7. Le système effectue le dimensionnement du réseau selon le type choisi et affiche le résultat.
Scénario alternatif	Si le polygone dessiné est invalide (zone non fermée, zone chevauchant une zone existante), le système affiche un message d'erreur et invite l'utilisateur à corriger la délimitation. Si aucun logement n'est détecté dans la zone, le système affiche un message informant l'utilisateur qu'aucun dimensionnement n'est possible.
Post-condition	La zone de fibrage est créée avec ses données géographiques, le nombre de logements est calculé, et le dimensionnement du réseau correspondant au type choisi est enregistré dans le système.

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer une zone de fibrage » La figure 3.40 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer une zone de fibrage ».

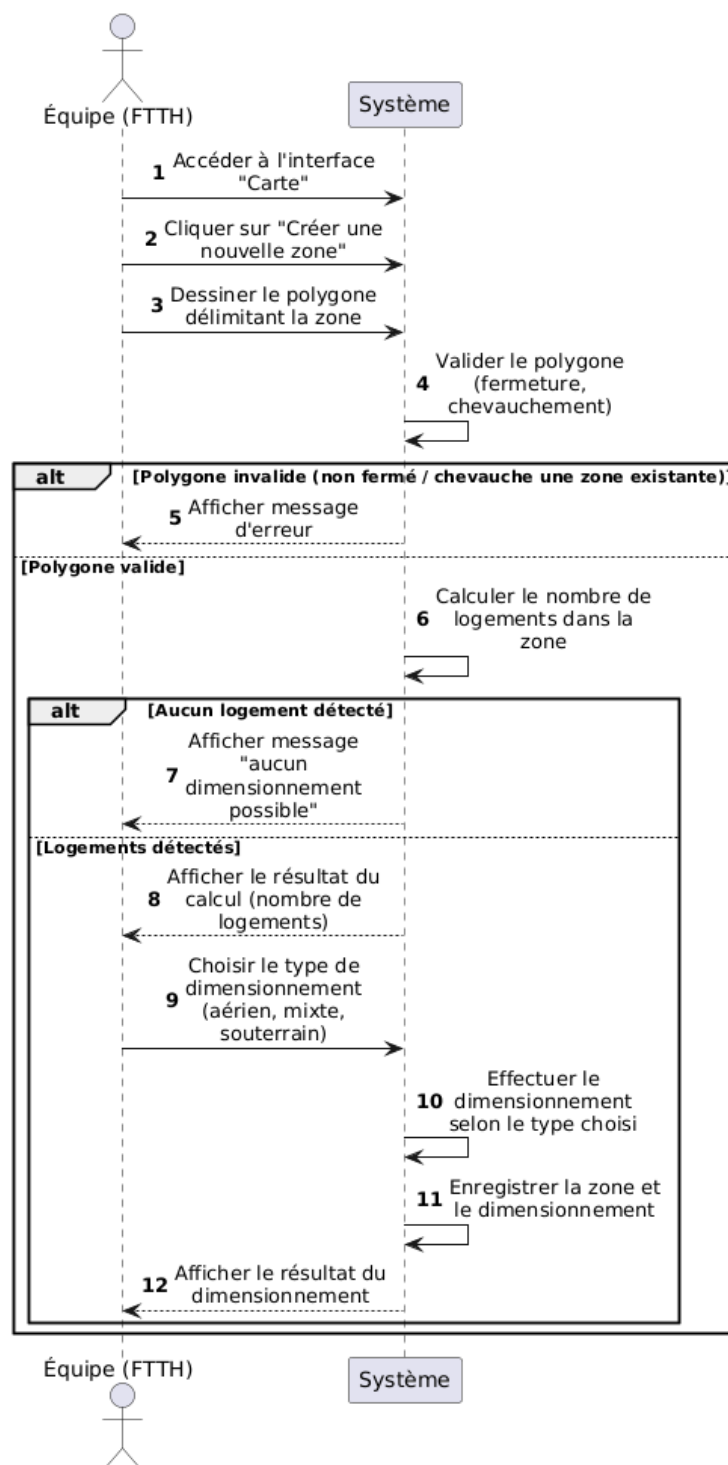


FIGURE 3.40 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer une zone de fibrage »

3.4.3 Réalisation du sprint 3

Cette partie présente les interfaces réalisées dans le cadre de ce sprint, permettant à l'ingénieur FTTH et au manager de gérer les zones de fibrage, d'importer les données clients, de lancer le calcul de dimensionnement et de consulter les résultats obtenus.

Interface de création et de gestion des zones de fibrage

La figure 3.41 présente l'interface de création et de gestion des zones de fibrage sous forme de carte interactive, permettant à l'utilisateur de dessiner le polygone délimitant une zone et de consulter les zones existantes.



FIGURE 3.41 – Interface de création et de gestion des zones de fibrage

Interface de lancement et de suivi du calcul de dimensionnement

La figure 3.42 présente l'interface permettant à l'utilisateur de lancer le calcul de dimensionnement du réseau (aérien, mixte ou souterrain) et de suivre son avancement.



FIGURE 3.42 – Interface de lancement et de suivi du calcul de dimensionnement

Interface de consultation des résultats et statistiques du dimensionnement

La figure 3.43 présente l'interface de consultation des résultats du dimensionnement, affichant les statistiques du réseau (nombre de logements, coûts, éléments d'infrastructure) sous forme de tableaux et de graphiques.



FIGURE 3.43 – Interface de consultation des résultats et statistiques du dimensionnement

Conclusion

Ce chapitre a permis de poser le socle fondamental du système à travers l'authentification multi-rôles, la gestion des profils et des utilisateurs, ainsi que le traitement et le dimensionnement du réseau FTTH.

GESTION DES ÉTUDES, REPORTING FINANCIER ET ASSISTANT IA

Plan

Introduction	55
4.1 Backlog de la release 2	55
4.2 Sprint 4 : Gestion des études FTTH	57
4.3 Sprint 5 : Estimation financière et export des rapports FTTH	62
4.4 Sprint 6 : Suivi et synthèse des études FTTH avec assistant IA	67
Conclusion	71

Introduction

Ce chapitre présente la deuxième release du projet, qui vient enrichir le socle mis en place lors de la première release. Elle couvre la gestion des études FTTH, l'estimation financière et l'export des rapports, ainsi que le suivi et la synthèse des études à l'aide d'un assistant IA. Ces fonctionnalités ont été organisées en sprints afin d'assurer une livraison incrémentale et maîtrisée.

4.1 Backlog de la release 2

Le tableau 4.9 représente le backlog de la deuxième release.

TABLE 4.9: Backlog de la Release 2

ID	Fonctionnalité	User Story	Estimation (jours)
Sprint 4 : Gestion des études FTTH			
4	Gestion des études FTTH	4.1 – En tant qu’équipe d’ingénierie, je veux consulter les études FTTH afin de suivre l’avancement des projets et accéder aux informations techniques.	Haute8 jours
		4.2 – En tant qu’équipe d’ingénierie, je veux supprimer une étude FTTH afin d’éliminer les études obsolètes ou créées par erreur.	
		4.3 – En tant qu’équipe d’ingénierie, je veux rechercher une étude FTTH par son nom ou sa référence afin de retrouver rapidement une étude spécifique.	
		4.4 – En tant qu’équipe d’ingénierie, je veux filtrer les études FTTH par zone, date, statut ou type d’architecture afin d’afficher uniquement les études correspondant à mes critères.	
Sprint 5 : Estimation financière et export des rapports FTTH			
8	Estimation financière et export des rapports FTTH	8.1 – En tant que manager, je veux exporter les rapports et statistiques du projet en formats PDF afin de les partager avec les parties prenantes.	Critique8 jours
		8.2 – En tant que système FTTH, je veux calculer automatiquement le CAPEX du projet afin de fournir une estimation financière précise et fiable.	

Suite à la page suivante

ID	Fonctionnalité	User Story	Estimation (jours)
		8.3 – En tant que manager, je veux consulter les résultats financiers et les rapports générés afin d’analyser la rentabilité et la performance du projet.	
Sprint 6 : Suivi et synthèse des études FTTH avec assistant IA			
10	Suivi et synthèse des études FTTH avec assistant IA	10.1 – En tant qu’ingénieur FTTH ou manager, je veux consulter un résumé hebdomadaire ou mensuel des études et des zones analysées.	Moyenne 8 jours
		10.2 – En tant qu’ingénieur FTTH ou manager, je veux discuter autour des études afin de partager des idées et améliorer la qualité des décisions techniques.	

4.2 Sprint 4 : Gestion des études FTTH

L'objectif de ce sprint est de permettre à l'équipe d'ingénierie de consulter, rechercher, filtrer et supprimer les études FTTH, afin de faciliter le suivi de l'avancement des projets et l'accès aux informations techniques associées.

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4

La figure 4.44 représente le diagramme de cas d'utilisation du sprint 4 « Gestion des études FTTH ».

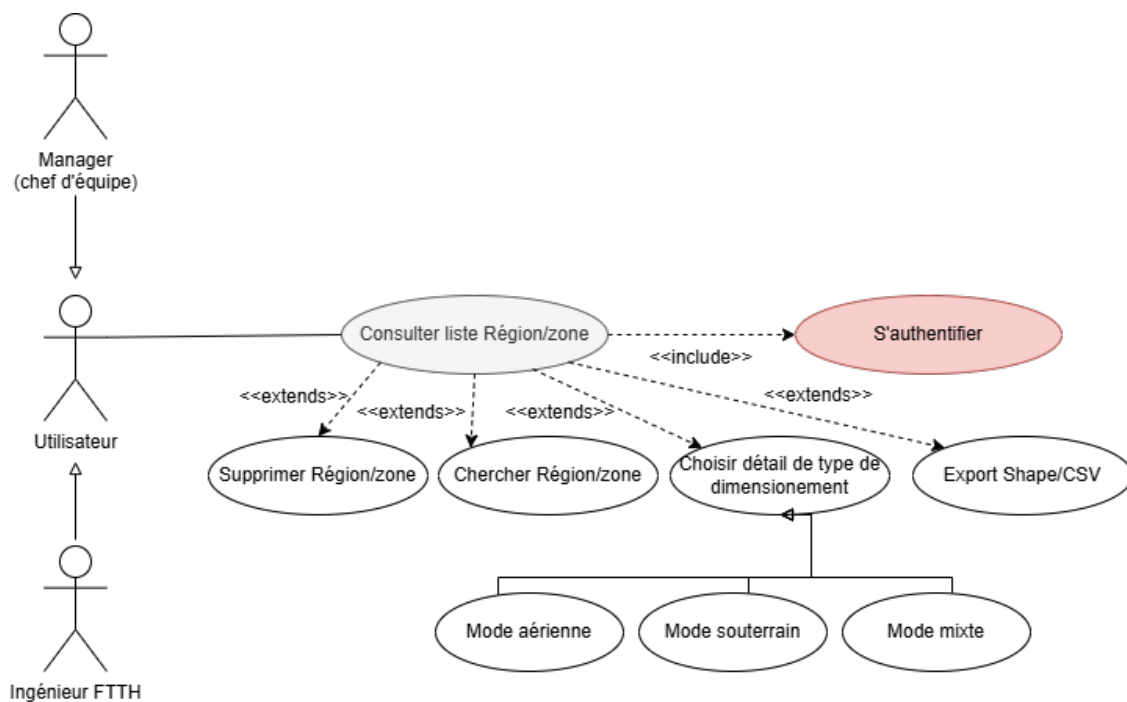


FIGURE 4.44 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4

4.2.2 Analyse et conception du sprint 4

Pour que les cas d'utilisation soient plus compréhensibles, nous avons mis en place un raffinement de chacun, dans le but de livrer une description détaillée des différents scénarios possibles liés à la gestion des études FTTH.

Cas d'utilisation « Consulter les études FTTH »

Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les études FTTH » Le tableau 4.10 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les études FTTH ».

TABLE 4.10 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les études FTTH »

Titre	Consulter les études FTTH
Acteurs	Équipe d'ingénierie
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié et dispose des droits nécessaires pour accéder au module des études.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page « Zones ». 2. Le système affiche la liste des régions disponibles. 3. L'utilisateur sélectionne une région. 4. Le système affiche la liste des zones de fibrage appartenant à cette région, avec leurs détails (nom, nombre de logements, SRO, NRO..). 5. L'utilisateur choisit le type de dimensionnement du réseau (aérien, mixte ou souterrain) à consulter. 6. Le système affiche les informations détaillées de l'étude correspondant à la zone et au type de dimensionnement sélectionnés.
Scénario alternatif	Si aucune région ou aucune zone n'existe, le système affiche un message indiquant qu'aucune étude n'est disponible. Si aucun dimensionnement n'a été réalisé pour le type choisi, le système informe l'utilisateur qu'aucune donnée n'est disponible pour ce type de dimensionnement.
Post-condition	Les informations de l'étude FTTH (zone et type de dimensionnement sélectionnés) sont affichées à l'utilisateur.

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter les études FTTH » La figure 4.45 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter les études FTTH ».

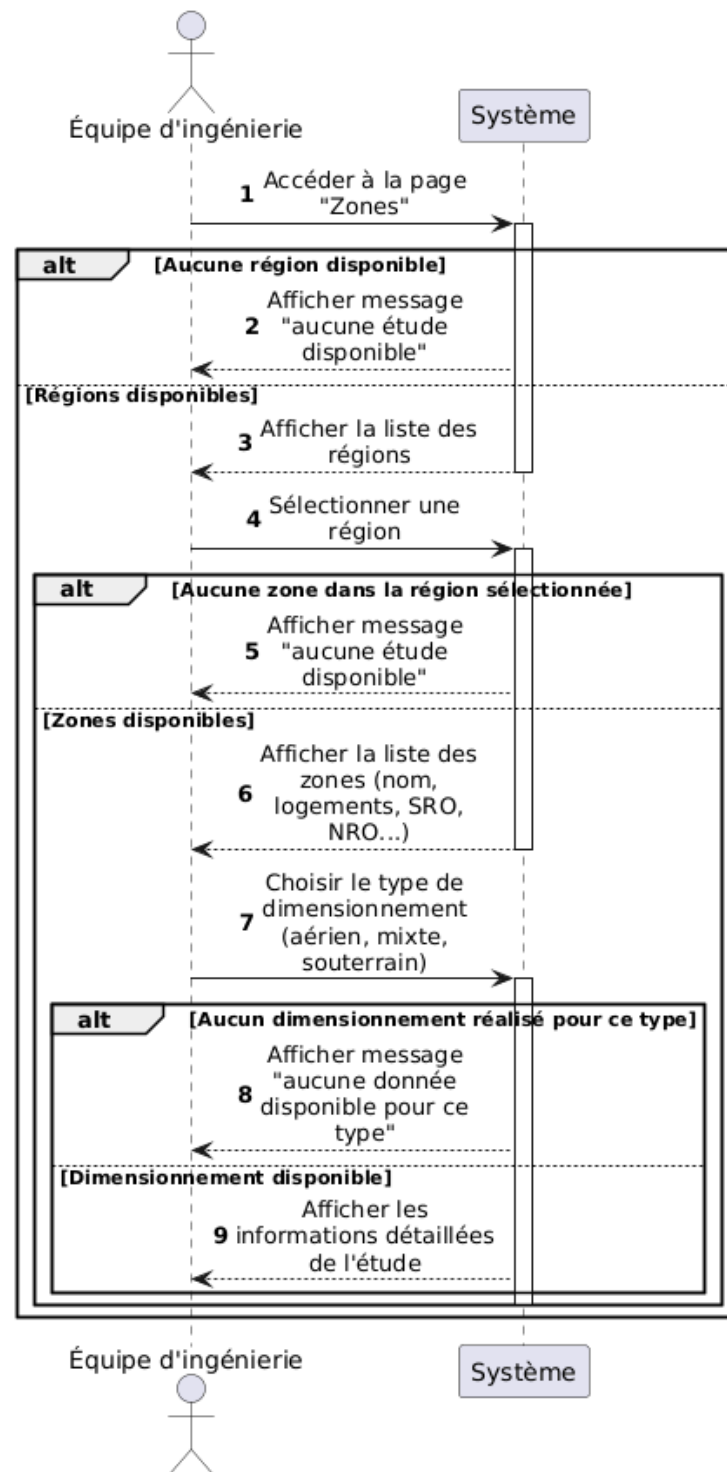


FIGURE 4.45 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter les études FTTH »

4.2.3 Réalisation du sprint 4

Cette partie présente les interfaces réalisées dans le cadre de ce sprint, permettant à l'équipe d'ingénierie de consulter, rechercher, filtrer et supprimer les études FTTH.

Interface de consultation de la liste des études FTTH

La figure 4.46 présente l'interface de consultation de la liste des études FTTH, affichant leurs principales informations (nom, zone, statut, date).



FIGURE 4.46 – Interface de consultation de la liste des études FTTH

Interface de détails techniques d'une étude FTTH

La figure 4.47 présente l'interface de détails techniques d'une étude FTTH, affichant les informations détaillées de la zone et du dimensionnement sélectionnés.



FIGURE 4.47 – Interface de détails techniques d'une étude FTTH

Interface de recherche et de filtrage des études

La figure 4.48 présente l'interface de recherche et de filtrage des études FTTH, permettant à l'utilisateur d'affiner la liste selon la zone, la date, le statut ou le type d'architecture.



FIGURE 4.48 – Interface de recherche et de filtrage des études

Suppression d'une étude FTTH

La figure 4.49 présente la fonctionnalité de suppression d'une étude FTTH depuis l'interface de consultation de la liste des études.

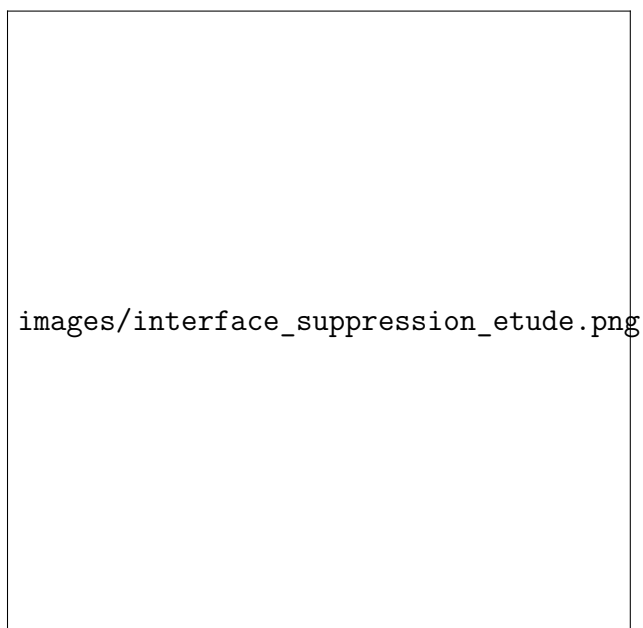


FIGURE 4.49 – Suppression d'une étude FTTH

4.3 Sprint 5 : Estimation financière et export des rapports FTTH

L'objectif de ce sprint est de permettre au manager d'obtenir une estimation financière fiable des projets FTTH grâce au calcul automatique du CAPEX, et de consulter ou exporter les rapports et résultats financiers afin de les partager avec les parties prenantes.

4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 5

La figure 4.50 représente le diagramme de cas d'utilisation du sprint 5 « Estimation financière et export des rapports FTTH ».

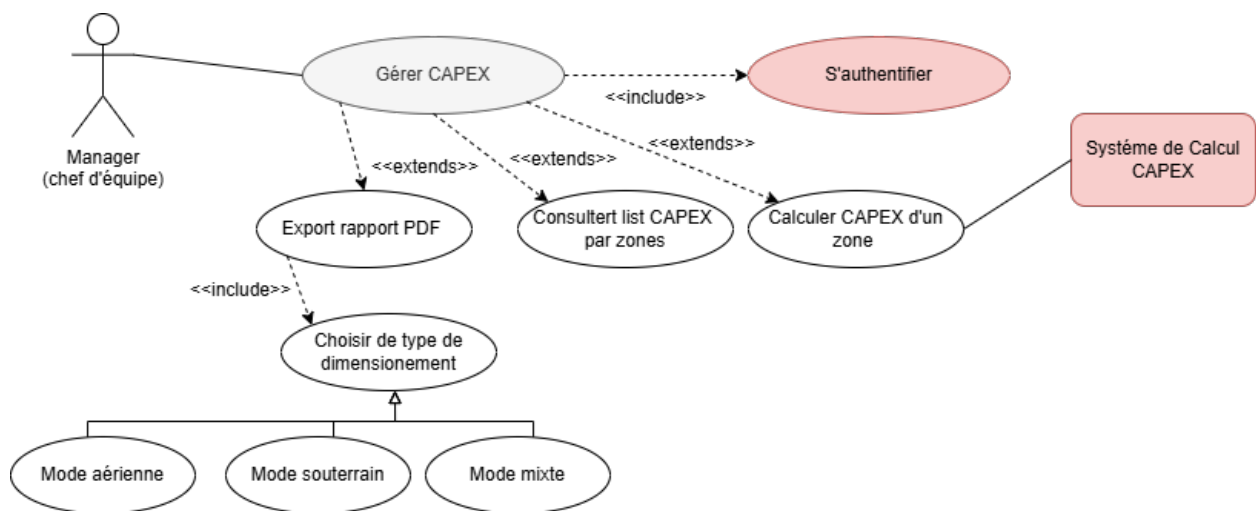


FIGURE 4.50 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint 5

4.3.2 Analyse et conception du sprint 5

Pour que les cas d'utilisation soient plus compréhensibles, nous avons mis en place un raffinement de chacun, dans le but de livrer une description détaillée des différents scénarios possibles liés à l'estimation financière et à l'export des rapports FTTH.

Cas d'utilisation « Calculer le CAPEX du projet »

Description textuelle du cas d'utilisation « Calculer le CAPEX du projet » Le tableau 4.11 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Calculer le CAPEX du projet ».

TABLE 4.11 – Description textuelle du cas d'utilisation « Calculer le CAPEX du projet »

Titre	Calculer le CAPEX du projet
Acteurs	Équipe (FTTH)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié et le dimensionnement du réseau FTTH de la zone concernée a été calculé.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à l'interface « CAPEX ». 2. L'utilisateur choisit « Nouveau projet ». 3. L'utilisateur sélectionne la zone concernée. 4. L'utilisateur sélectionne le mode d'architecture (aérien, souterrain ou mixte). 5. Le système récupère les éléments du dimensionnement du réseau (câbles, chambres, appuis, équipements, etc.) correspondant à la zone et au mode d'architecture choisis. 6. Le système calcule automatiquement les coûts associés à chaque élément, puis agrège l'ensemble des coûts afin de déterminer le CAPEX global du projet. 7. Le système affiche le détail du calcul du CAPEX à l'utilisateur. 8. L'utilisateur télécharge le rapport CAPEX au format PDF.
Scénario alternatif	Si les données de dimensionnement sont incomplètes pour la zone ou le mode d'architecture choisis, le système affiche un message d'erreur et invite l'utilisateur à compléter le dimensionnement avant de relancer le calcul.
Post-condition	Le CAPEX du projet est calculé, affiché à l'utilisateur, et disponible au téléchargement sous forme de rapport PDF.

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Calculer le CAPEX du projet »

La figure 4.51 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Calculer le CAPEX du projet ».

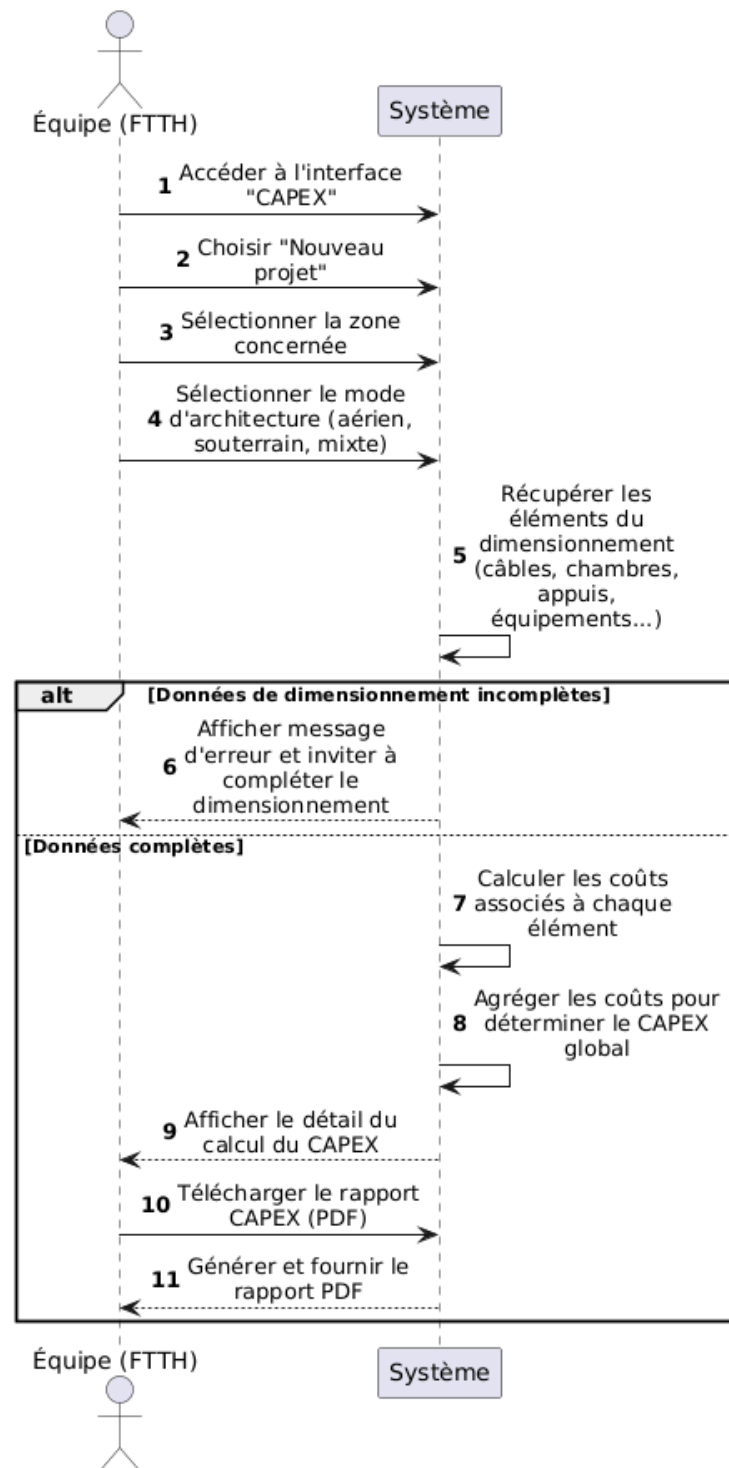


FIGURE 4.51 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Calculer le CAPEX du projet »

4.3.3 Réalisation du sprint 5

Cette partie présente les interfaces réalisées dans le cadre de ce sprint, permettant au système de calculer automatiquement le CAPEX du projet et au manager de consulter et d'exporter les résultats financiers.

Interface de consultation des résultats financiers (CAPEX)

La figure 4.52 présente l'interface de consultation des résultats financiers du projet, affichant le détail du calcul du CAPEX (coûts par élément, coût global) selon la zone et le mode d'architecture sélectionnés.

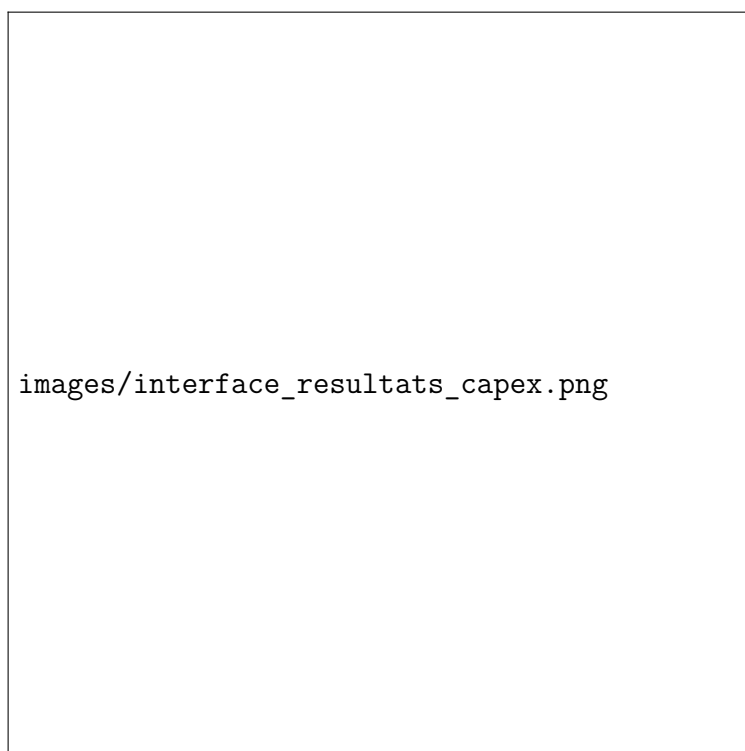


FIGURE 4.52 – Interface de consultation des résultats financiers (CAPEX)

Interface de consultation des rapports générés

La figure 4.53 présente l'interface de consultation des rapports générés, permettant au Manager de retrouver et de télécharger les rapports CAPEX au format PDF.

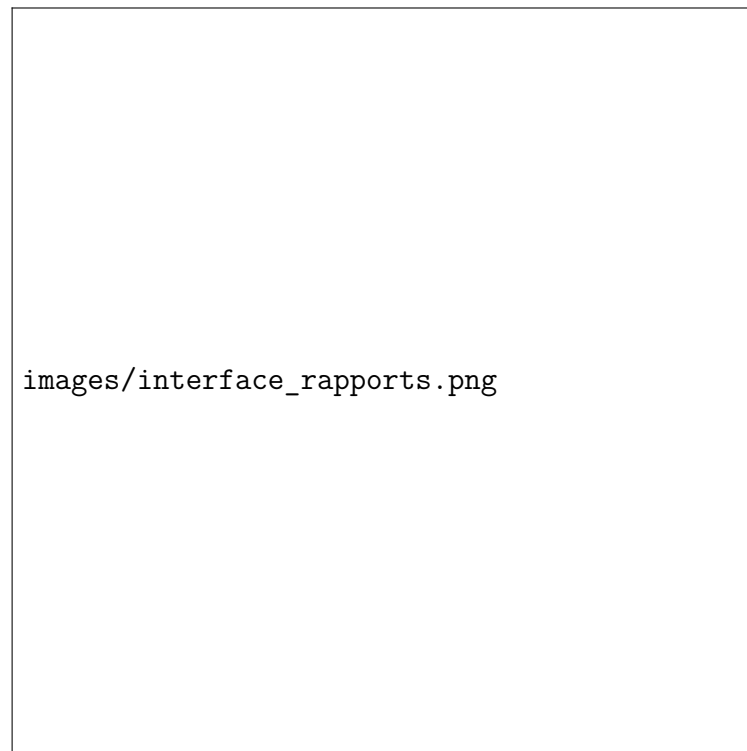


FIGURE 4.53 – Interface de consultation des rapports générés

4.4 Sprint 6 : Suivi et synthèse des études FTTH avec assistant IA

L'objectif de ce sprint est de permettre à l'ingénieur FTTH et au manager de bénéficier d'un assistant IA capable de synthétiser l'avancement des études, d'échanger autour des zones, du dimensionnement et du CAPEX, ainsi que de proposer des recommandations afin d'améliorer la qualité des décisions techniques.

4.4.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 6

La figure 4.54 représente le diagramme de cas d'utilisation du sprint 6 « Suivi et synthèse des études FTTH avec assistant IA ».

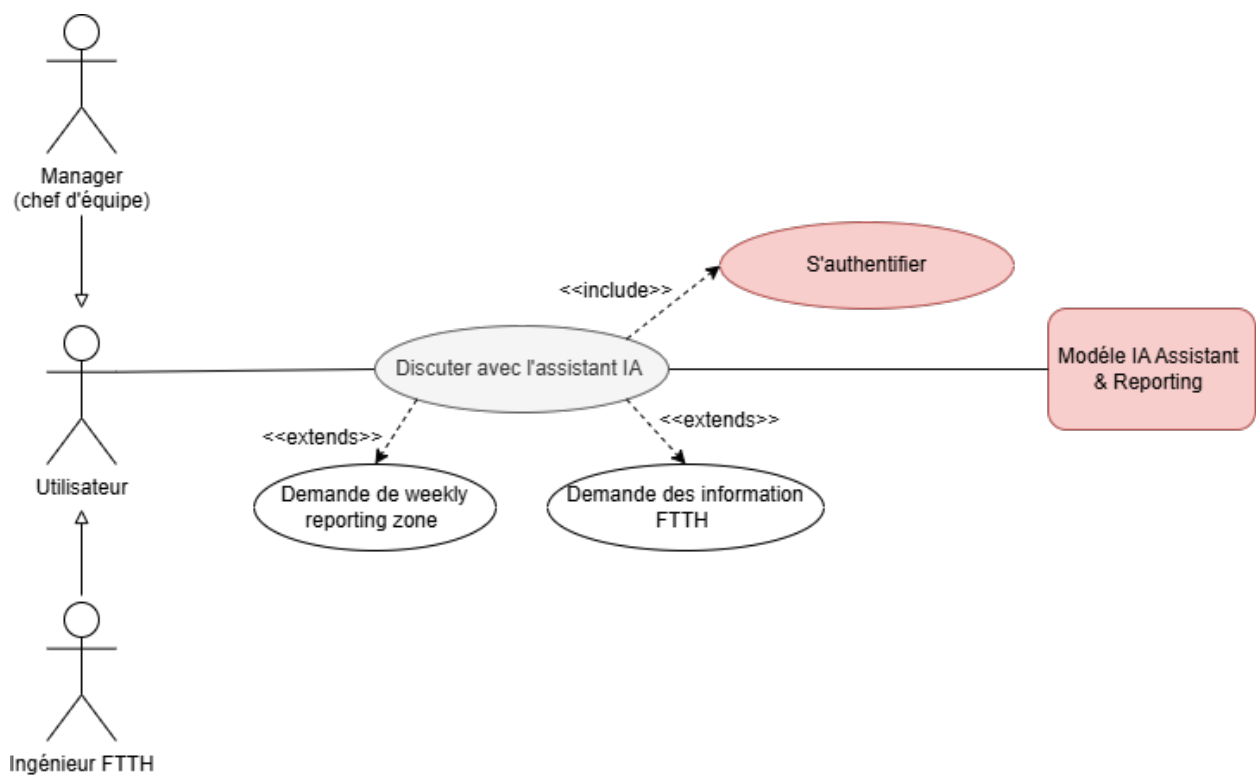


FIGURE 4.54 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint 6

4.4.2 Analyse et conception du sprint 6

Pour que les cas d'utilisation soient plus compréhensibles, nous avons mis en place un raffinement de chacun, dans le but de livrer une description détaillée des différents scénarios possibles liés au suivi et à la synthèse des études FTTH assistés par IA.

Cas d'utilisation « Discuter avec l'assistant IA »

Description textuelle du cas d'utilisation « Discuter avec l'assistant IA » Le tableau 4.12 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Discuter avec l'assistant IA ».

TABLE 4.12 – Description textuelle du cas d'utilisation « Discuter avec l'assistant IA »

Titre	Discuter avec l'assistant IA
Acteurs	Équipe (FTTH), Manager (Admin)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié et dispose de données FTTH (études, zones, dimensionnements) sur lesquelles l'assistant peut s'appuyer.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à l'interface « Assistant IA ». 2. L'utilisateur demande un résumé/reporting de la semaine (weekly) auprès de l'assistant. 3. Le système (assistant IA) génère automatiquement le résumé des études et des zones analysées sur la période, puis l'affiche à l'utilisateur. 4. L'utilisateur peut également engager une discussion libre avec l'assistant afin d'obtenir des informations relatives au réseau FTTH Tunis. 5. L'assistant IA analyse la demande de l'utilisateur, interroge les données disponibles et fournit une réponse adaptée.
Scénario alternatif	Si aucune donnée n'est disponible pour la période demandée, le système affiche un message indiquant qu'aucune donnée n'est disponible pour générer un résumé. Si la question posée par l'utilisateur sort du périmètre des données FTTH disponibles, l'assistant informe l'utilisateur qu'il ne peut pas répondre à cette demande.
Post-condition	Le résumé (weekly) et/ou la réponse de l'assistant IA relative aux informations FTTH Tunis sont affichés à l'utilisateur.

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter le résumé des études »
 La figure 4.55 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Discuter avec l'assistant IA ».

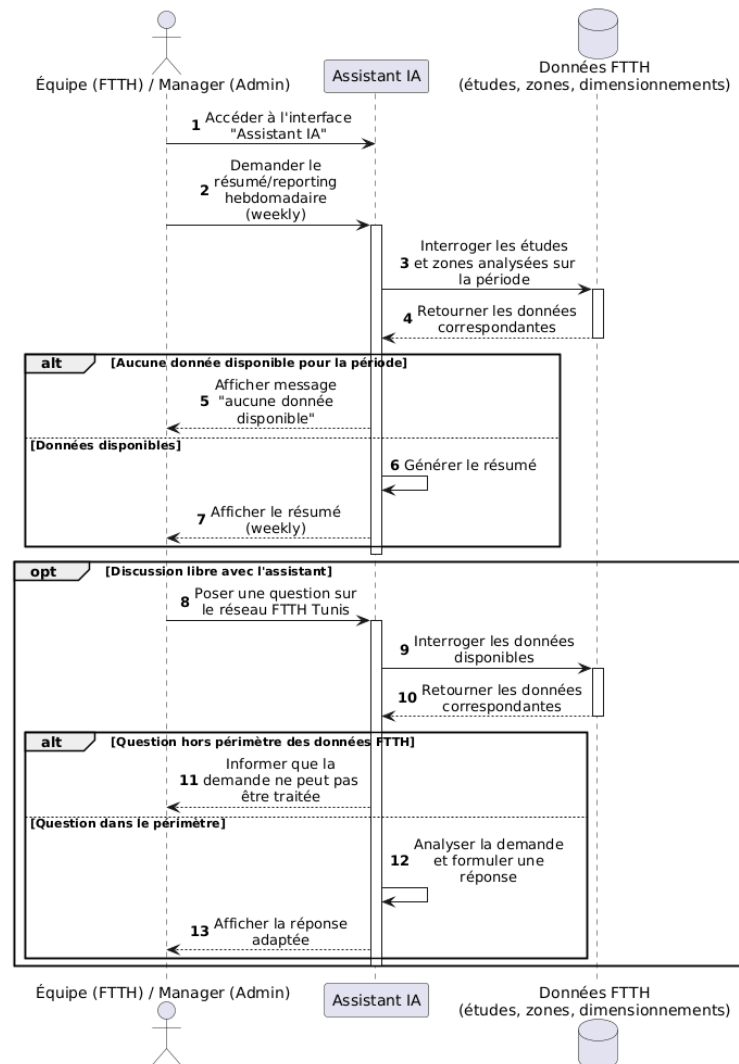


FIGURE 4.55 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Discuter avec l'assistant IA »

4.4.3 Réalisation du sprint 6

Cette partie présente les interfaces réalisées dans le cadre de ce sprint, permettant à l'ingénieur FTTH et au manager de consulter les résumés générés par l'assistant IA, d'échanger avec celui-ci et de gérer les recommandations proposées.

Interface de consultation du résumé hebdomadaire/mensuel des études

La figure 4.56 présente l'interface de consultation du résumé généré par l'assistant IA, affichant les études et les zones analysées sur la période sélectionnée (hebdomadaire ou mensuelle).

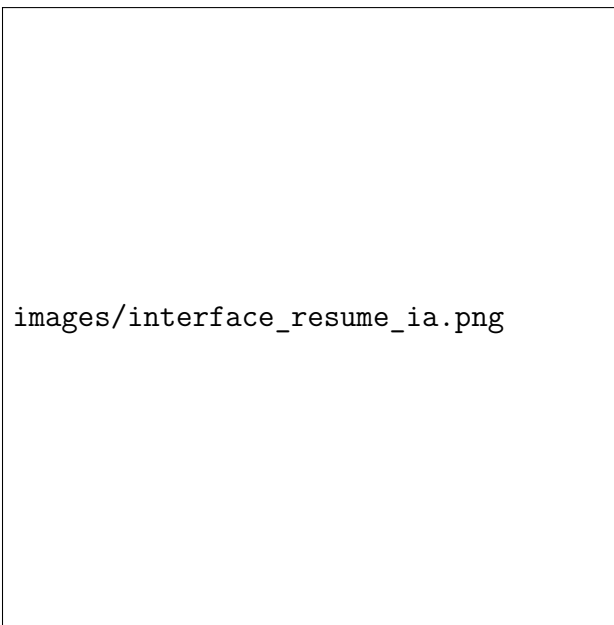


FIGURE 4.56 – Interface de consultation du résumé hebdomadaire/mensuel des études

Interface de discussion avec l'assistant IA

La figure 4.57 présente l'interface de discussion avec l'assistant IA, permettant à l'utilisateur d'échanger avec celui-ci afin d'obtenir des informations relatives au réseau FTTH.



FIGURE 4.57 – Interface de discussion avec l'assistant IA

Conclusion

Ce chapitre a permis d'enrichir le système à travers la gestion des études FTTH, l'estimation financière avec l'export des rapports, ainsi que le suivi et la synthèse des études assistés par IA.

NOTIFICATIONS, ALERTES ET DÉPLOIEMENT D'APPLICATION

Plan

Introduction	73
5.1 Backlog de la release 3	73
5.2 Sprint 7 : Système de notifications et alertes	75
5.3 Sprint 8 : Conteneurisation et déploiement (Docker & CI/CD)	80
Conclusion	85

Introduction

Ce chapitre présente la troisième release du projet, qui vient compléter les fonctionnalités mises en place lors des releases précédentes. Elle couvre le système de notifications et d'alertes destiné à l'ingénieur FTTH et au manager, ainsi que la conteneurisation et la mise en place d'un déploiement continu (Docker & CI/CD) assurant la fiabilité et la portabilité du système. Ces fonctionnalités ont été organisées en sprints afin d'assurer une livraison incrémentale et maîtrisée.

5.1 Backlog de la release 3

Le tableau 5.13 représente le backlog de la troisième release.

TABLE 5.13: Backlog de la Release 3

ID	Fonctionnalité	User Story	Estimation (jours)
Sprint 7 : Système de notifications et alertes			
11	Système de notifications et alertes	11.1 – En tant qu’ingénieur FTTH ou manager, je veux recevoir des notifications hebdomadaires (weekly) me rappelant de discuter avec l’assistant IA et résumant mes échanges afin de rester engagé dans le suivi de mes études.	Haute8 jours
		11.2 – En tant qu’ingénieur FTTH ou manager, je veux recevoir une alerte lors de la création d’une nouvelle zone de fibrage afin d’être informé en temps réel de l’avancement du projet.	
Sprint 8 : Conteneurisation et déploiement continu (Docker & CI/CD)			
12	Conteneurisation et déploiement continu (Docker & CI/CD)	12.1 – En tant que système, je veux être conteneurisé avec Docker afin de garantir un environnement d’exécution cohérent entre les phases de développement, de test et de production.	Haute13 jours
		12.2 – En tant que système, je veux disposer d’images Docker optimisées (multi-stage build) afin de réduire la taille des conteneurs et accélérer les déploiements.	

Suite à la page suivante

ID	Fonctionnalité	User Story	Estimation (jours)
		12.3 – En tant que système, je veux disposer d'un pipeline CI/CD avec GitHub Actions afin d'automatiser les tests, la construction (build) et le déploiement de l'application à chaque modification du code.	
		12.4 – En tant que système, je veux disposer d'environnements distincts (staging, production) dans le pipeline afin de sécuriser les mises en production.	

5.2 Sprint 7 : Système de notifications et alertes

L'objectif de ce sprint est de permettre à l'ingénieur FTTH et au manager de rester engagés dans le suivi de leurs études grâce à des notifications périodiques liées à l'assistant IA, ainsi que d'être informés en temps réel de la création de nouvelles zones de fibrage.

5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 7

La figure 5.58 représente le diagramme de cas d'utilisation du sprint 7 « Système de notifications et alertes ».

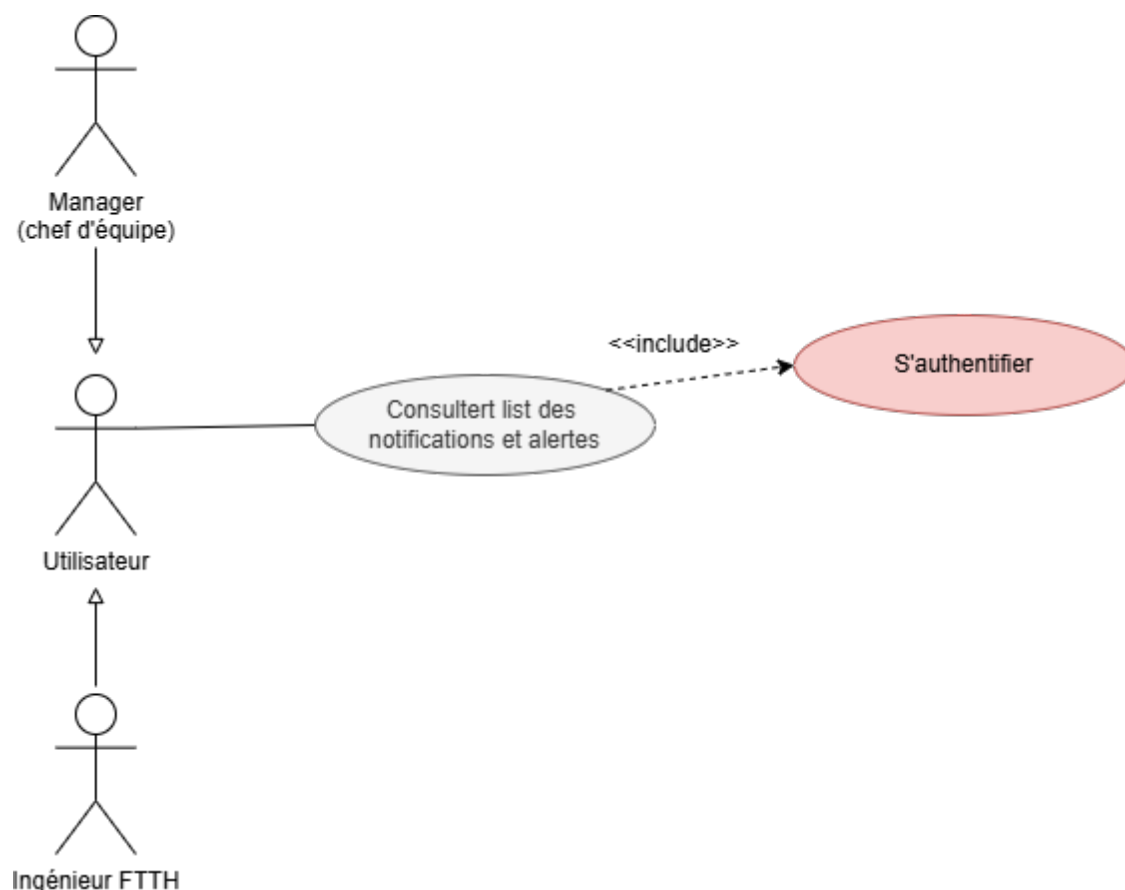


FIGURE 5.58 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint 7

5.2.2 Analyse et conception du sprint 7

Pour que les cas d'utilisation soient plus compréhensibles, nous avons mis en place un raffinement de chacun, dans le but de livrer une description détaillée des différents scénarios possibles liés au système de notifications et d'alertes.

Cas d'utilisation « Recevoir les notifications et alertes »

Description textuelle du cas d'utilisation « Recevoir les notifications et alertes » Le tableau 5.14 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Recevoir les notifications et alertes ».

TABLE 5.14 – Description textuelle du cas d'utilisation « Recevoir les notifications et alertes »

Titre	Recevoir les notifications et alertes
Acteurs	Équipe (FTTH), Manager (Admin), Système
Pré-condition	L'utilisateur possède un compte actif.
Scénario nominal	1. Le système envoie automatiquement, à un moment précis chaque semaine, une notification de rappel à l'utilisateur (Équipe FTTH ou Manager) l'invitant à consulter le résumé (reporting) des zones de la semaine. 2. L'utilisateur reçoit la notification de rappel. 3. L'utilisateur accède à l'interface « Dashboard ». 4. Le système affiche sur le dashboard les alertes relatives à la création de nouvelles zones de fibrage. 5. L'utilisateur consulte les alertes de création de zone affichées.
Scénario alternatif	Si aucune zone n'a été créée sur la période concernée, le système n'affiche aucune alerte sur le dashboard. Si aucun reporting n'est disponible pour la semaine, la notification de rappel informe l'utilisateur qu'aucune donnée n'est encore disponible.
Post-condition	L'utilisateur reçoit la notification hebdomadaire de rappel pour le reporting des zones, et consulte sur le dashboard les alertes de création de nouvelles zones.

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Recevoir les notifications et alertes »
 » La figure 5.59 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Recevoir les notifications et alertes ».

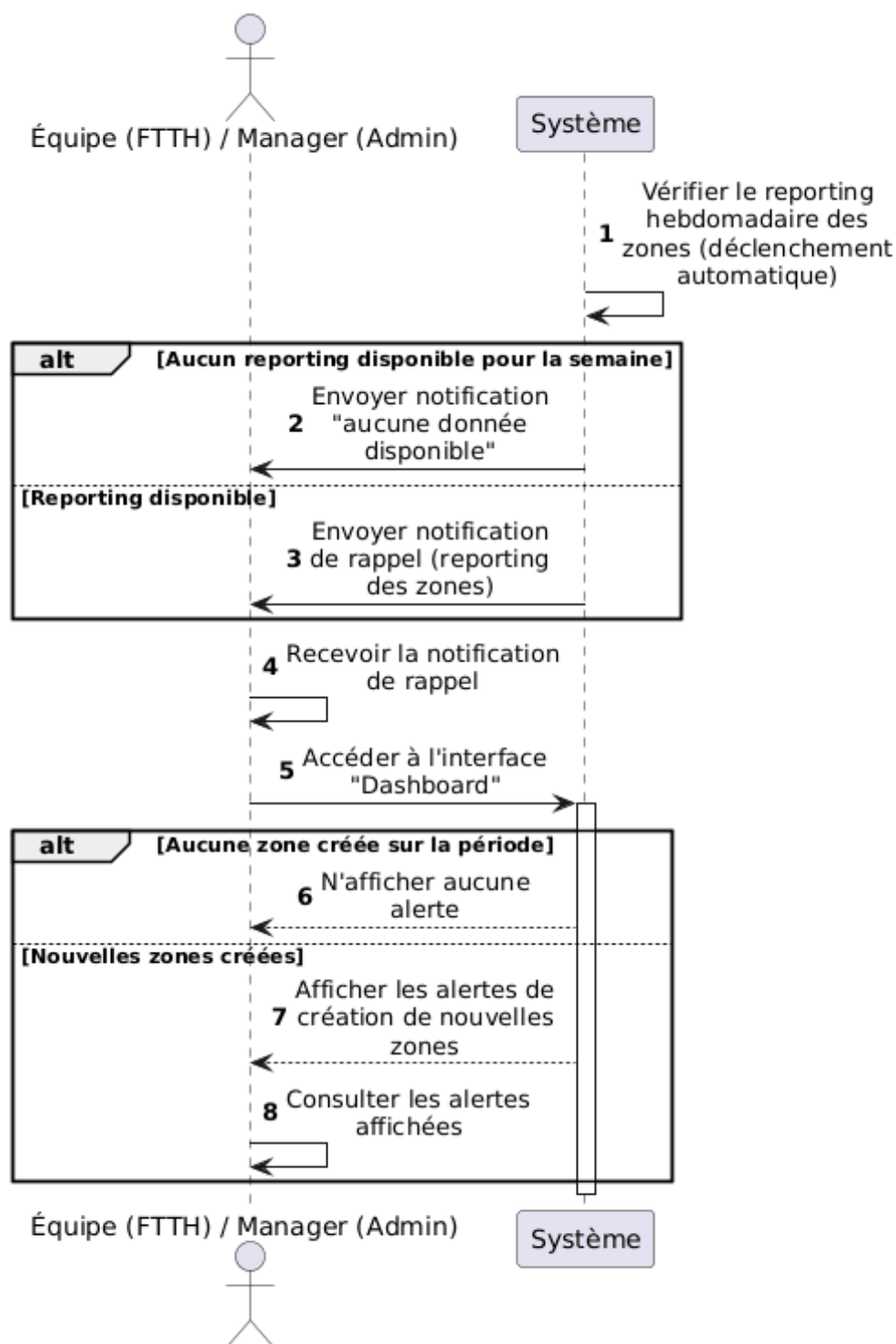


FIGURE 5.59 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Recevoir les notifications et alertes »

5.2.3 Réalisation du sprint 7

Cette partie présente les interfaces réalisées dans le cadre de ce sprint, permettant à l'ingénieur FTTH et au manager de recevoir les notifications liées à l'assistant IA ainsi que les alertes de création de zones.

Interface d'affichage des notifications quotidiennes et hebdomadaires

La figure 5.60 présente l'interface d'affichage des notifications reçues par l'utilisateur (Équipe FTTH ou Manager), l'informant du reporting quotidien ou hebdomadaire généré par l'assistant IA.



FIGURE 5.60 – Interface d'affichage des notifications quotidiennes et hebdomadaires

Interface d'affichage des alertes de création de nouvelles zones de fibrage

La figure 5.61 présente l'interface d'affichage des alertes de création de nouvelles zones de fibrage, accessible depuis le dashboard de l'utilisateur.



FIGURE 5.61 – Interface d'affichage des alertes de création de nouvelles zones de fibrage

5.3 Sprint 8 : Conteneurisation et déploiement (Docker & CI/CD)

L'objectif de ce sprint est de garantir un environnement d'exécution cohérent entre les phases de développement, de test et de production, et d'automatiser les étapes de construction, de test et de déploiement de l'application à l'aide d'un pipeline CI/CD.

5.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 8

La figure 5.62 représente le diagramme de cas d'utilisation du sprint 8 « Conteneurisation et déploiement continu (Docker & CI/CD) ».



FIGURE 5.62 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint 8

5.3.2 Analyse et conception du sprint 8

Pour que les cas d'utilisation soient plus compréhensibles, nous avons mis en place un raffinement de chacun, dans le but de livrer une description détaillée des différents scénarios possibles liés à la conteneurisation et au déploiement continu de l'application.

Cas d'utilisation « Conteneuriser l'application »

Description textuelle du cas d'utilisation « Conteneuriser l'application » Le tableau 5.15 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Conteneuriser l'application », qui regroupe la conteneurisation avec Docker et l'optimisation des images via le multi-stage build.

TABLE 5.15 – Description textuelle du cas d'utilisation « Conteneuriser l'application »

Titre	Conteneuriser l'application
Acteurs	Système, Équipe DevOps
Pré-condition	Le code source de l'application est disponible et prêt à être packagé.
Scénario nominal	1. L'équipe DevOps rédige les fichiers de configuration Docker (Dockerfile) de l'application. 2. Le système construit les images Docker en utilisant une approche multi-stage build afin de réduire leur taille. 3. Le système exécute l'application au sein d'un conteneur Docker. 4. Le système vérifie que l'application fonctionne de manière identique entre les environnements de développement, de test et de production.
Scénario alternatif	Si la construction de l'image Docker échoue (erreur de configuration ou de dépendances), le système affiche un message d'erreur détaillé permettant à l'équipe DevOps de corriger le Dockerfile.
Post-condition	L'application est conteneurisée et exécutable de manière cohérente dans tous les environnements.

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Conteneuriser l'application » La figure 5.63 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Conteneuriser l'application ».



FIGURE 5.63 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Conteneuriser l'application »

Cas d'utilisation « Exécuter le pipeline CI/CD »

Description textuelle du cas d'utilisation « Exécuter le pipeline CI/CD » Le tableau 5.16 représente la description textuelle du cas d'utilisation « Exécuter le pipeline CI/CD ».

TABLE 5.16 – Description textuelle du cas d'utilisation « Exécuter le pipeline CI/CD »

Titre	Exécuter le pipeline CI/CD
Acteurs	Système, Équipe DevOps
Pré-condition	Un pipeline CI/CD est configuré avec GitHub Actions pour le dépôt du projet.
Scénario nominal	1. Un membre de l'équipe pousse une modification du code sur le dépôt. 2. Le système déclenche automatiquement le pipeline CI/CD. 3. Le système exécute les tests automatisés de l'application. 4. Le système construit l'image Docker de l'application. 5. Le système déploie l'application sur l'environnement correspondant (staging ou production) selon la branche concernée. 6. Le système notifie l'équipe du résultat du pipeline (succès ou échec).
Scénario alternatif	Si les tests automatisés échouent ou si la construction de l'image Docker rencontre une erreur, le pipeline est interrompu, le déploiement n'est pas déclenché, et le système notifie l'équipe de l'échec avec le détail de l'erreur.
Post-condition	L'application est testée, construite et déployée automatiquement sur l'environnement cible, ou le pipeline est interrompu en cas d'échec.

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Exécuter le pipeline CI/CD » La figure 5.64 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Exécuter le pipeline CI/CD ».



FIGURE 5.64 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Exécuter le pipeline CI/CD »

5.3.3 Réalisation du sprint 8

Cette partie présente les livrables techniques réalisés dans le cadre de ce sprint, permettant la conteneurisation de l'application et la mise en place du déploiement continu.

- Dockerfile optimisé avec approche multi-stage build ;
- Pipeline CI/CD configuré avec GitHub Actions (tests, build, déploiement) ;
- Environnements distincts de staging et de production ;
- Documentation du processus de déploiement continu.

Conclusion

Ce chapitre a permis de finaliser la troisième release du projet à travers la mise en place du système de notifications et d'alertes, ainsi que la conteneurisation de l'application et son déploiement continu avec Docker et CI/CD, renforçant ainsi la fiabilité et la portabilité du système.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein d'Ooredoo Tunisie, nous a permis de concevoir et de développer une application web dédiée à l'étude et au dimensionnement des réseaux FTTH. Face aux limites constatées dans les méthodes de travail traditionnelles, notamment la dispersion des outils et le traitement partiellement manuel des données, la solution proposée répond à un besoin réel de digitalisation et d'automatisation des processus d'étude.

Tout au long de ce travail, nous avons suivi une démarche méthodique, en commençant par une analyse approfondie du contexte de l'organisme d'accueil et des besoins fonctionnels et techniques du système. Cette analyse a servi de base à une conception structurée de la solution, avant de passer à sa réalisation à l'aide de technologies adaptées aux exigences du projet. L'application développée permet de centraliser les données relatives aux études FTTH, d'automatiser les calculs de dimensionnement, de générer automatiquement certains documents techniques et d'assurer un meilleur suivi des projets.

Sur le plan personnel, ce stage a été une expérience particulièrement enrichissante. Il nous a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant notre formation, de nous familiariser avec les technologies et les réseaux FTTH, ainsi que de développer nos compétences en gestion de projet, en analyse et en développement d'applications web. Il nous a également offert l'opportunité de découvrir le fonctionnement d'un environnement professionnel dans le secteur des télécommunications.

Malgré les résultats obtenus, ce projet ouvre la voie à plusieurs perspectives d'amélioration et d'extension. Parmi les axes envisageables, on peut citer :

- **L'intégration d'un module de cartographie (SIG)** permettant une visualisation géographique interactive des infrastructures et des tracés de réseau, facilitant ainsi les études de terrain.
- **L'exploitation de techniques d'intelligence artificielle** pour optimiser le dimensionnement des réseaux et prédire les besoins futurs en fonction de l'évolution de la demande.
- **Le développement d'une application mobile complémentaire**, destinée aux équipes techniques sur le terrain, pour permettre la saisie et la consultation des données en temps réel.
- **L'intégration avec d'autres systèmes d'information** de l'entreprise (ERP, systèmes de gestion des clients, etc.) afin d'assurer une meilleure interopérabilité et une continuité des processus métiers.

- **L'amélioration des fonctionnalités de reporting et d'aide à la décision**, à travers des tableaux de bord plus avancés et des indicateurs de performance personnalisés.

En définitive, ce projet constitue une première étape solide vers la digitalisation des processus d'étude des réseaux FTTH au sein d'Ooredoo Tunisie, tout en laissant la porte ouverte à des évolutions futures qui permettront d'enrichir davantage la solution et de répondre à des besoins toujours plus complexes.

Webographie

- [1] <https://www.djangoproject.com/> – Documentation officielle du framework Django, consultée pour le développement du backend de l'application.
- [2] <https://react.dev/> – Documentation officielle de React, consultée pour le développement de l'interface utilisateur.
- [3] <https://www.postgresql.org/docs/> – Documentation officielle de PostgreSQL, consultée pour la conception et la gestion de la base de données.
- [4] <https://leafletjs.com/> – Documentation de la bibliothèque Leaflet, utilisée pour l'intégration de la cartographie interactive (SIG).
- [5] <https://docs.docker.com/> – Documentation officielle de Docker, consultée pour la conteneurisation de l'application.
- [6] <https://docs.github.com/en/actions> – Documentation de GitHub Actions, consultée pour la mise en place du pipeline CI/CD.
- [7] <https://www.overleaf.com/learn> – Documentation LaTeX, consultée pour la rédaction du présent rapport.
- [8] <https://www.wikipedia.org/> – Article Wikipédia, consulté pour les définitions et notions générales relatives à la technologie FTTH.
- [9] <https://www.ooredoo.tn/> – Site officiel d'Ooredoo Tunisie, consulté pour la présentation de l'organisme d'accueil.

Résumé

Ce document présente le travail réalisé dans le cadre de mon projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme national d'ingénierie. L'objectif était de développer une **application web intelligente d'étude et de dimensionnement du réseau FTTH**, permettant d'automatiser le calcul des clients potentiels, de proposer des solutions de raccordement optimales, d'estimer le CAPEX et d'assurer un reporting en temps réel. La solution repose sur un frontend **React**, un backend **Django**, une base de données **Neon**, un système **GIS** et une conteneurisation **Docker**. **Mots clés** : React, Django, Neon, GIS, FTTH, Docker, CAPEX.

Abstract

This document summarizes the work carried out as part of my final year project for the national engineering diploma. The objective was to develop an **intelligent web application for FTTH network study and dimensioning**, automating the calculation of potential customers, proposing optimal connection solutions, estimating CAPEX, and providing real-time reporting. The solution relies on a **React** frontend, a **Django** backend, a **Neon** database, a **GIS** system, and **Docker** containerization. **Keywords** : React, Django, Neon, GIS, FTTH, Docker, CAPEX.